



১১-২০তম গ্রেড

লেখক শিট

সাধারণ গণিত

লেখক

৭

লেখক কনটেন্ট

- ✓ গড় ও বয়স সংক্রান্ত সমস্যা
- ✓ অনুপাত ও সমানুপাত

গড়



গড় সংক্রান্ত সমস্যা //

একজাতীয় কিছু রাশির সমষ্টিকে উক্ত রাশিগুলোর মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাকে ঐ রাশিগুলোর গড় বলে।

◆ সাধারণ গড় :

- $\text{গড়} = \frac{\text{রাশিগুলোর যোগফল বা সমষ্টি}}{\text{রাশিগুলোর সংখ্যা}}$
- $\text{রাশিগুলোর সমষ্টি} = \text{রাশিগুলোর গড়} \times \text{রাশিগুলোর সংখ্যা}$ ।

◆ ধারাবাহিক সংখ্যার গড়

১. যেকোনো ধারাবাহিক সংখ্যার মোট সংখ্যা বিজোড় হলে তাদের মাঝের রাশিটিই হচ্ছে তাদের গড়।

২. আবার ধারাবাহিক সংখ্যার মোট সংখ্যা জোড় হলে তাদের প্রথম ও শেষ রাশির সমষ্টিকে ২ দ্বারা ভাগ করে গড় নির্ণয় করা হয়।
৩. ধারাবাহিক সংখ্যার গড় দেয়া থাকলে তাকে মাঝখানে বসিয়ে দুপাশে সমান সংখ্যক সংখ্যা বসাতে হয়।

◆ ক্রিকেটের গড় নির্ণয়

- * এক ইনিংস বলতে বোঝায়, একটি ম্যাচে একবার ব্যাটিং বা বোলিং করা। ধরুন, একজন ব্যাটসম্যান ১টি ম্যাচে ৫০ রান এবং তার পরের ম্যাচে ৩০ রান করল। তাহলে তার দুই ম্যাচে বা দুই ইনিংসের গড় রান হলো $= 50 + 30 = 80 \div 2 = 40$ রান।
- আবার বোলারের ক্ষেত্রে যদি কোন বোলার এক ম্যাচে ৩৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট পায় তাহলে তার উইকেট প্রতি গড় রান খরচ হবে, $36 \div 4 = 9$ রান।

টাইপ-০১

সাধারণ গড় নির্ণয়

১. ৭, ১২, ১৭, ৩, ১১, ৬, ১৩, ৩ সংখ্যাগুলোর গড় কত? [১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল পর্যায়-২)- ২০১৯]

সমাধান:

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, গড়} &= \frac{\text{পদের সমষ্টি}}{\text{পদ সংখ্যা}} \\ &= \frac{7 + 12 + 17 + 3 + 11 + 6 + 13 + 3}{8} = \frac{72}{8} = 9 \end{aligned}$$

২. যদি $x + y = z$ হয় তবে, x , y এবং z এর গড় কত? [সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লি. অ্যাসিস্টেন্ট কো-অর্ডিনেশন অফিসার (লজিস্টিক জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)- ২০২০]

$$\begin{aligned} \text{ক. } \frac{z}{3} \quad \text{খ. } \frac{2z}{3} \quad \text{গ. } \frac{z}{2} \quad \text{ঘ. } \frac{(x+y)}{z} \quad \text{উ. খ} \end{aligned}$$

সমাধান:

$$\text{এখানে, } x + y = z$$

$$\therefore x, y \text{ এবং } z \text{ এর গড়} = \frac{x + y + z}{3} = \frac{z + z}{3} = \frac{2z}{3}$$

৩. এক-দশমাংশ, এক-শতাংশ এবং এক-সহস্রাংশ এর গড় হবে-

$$\begin{aligned} \text{ক. } 0.039 \quad \text{খ. } 0.001 \\ \text{গ. } 0.111 \quad \text{ঘ. } 0.039 \end{aligned}$$

উ: ক

সমাধান:

$$\text{এক-দশমাংশ} = 0.1$$

$$\text{এক-শতাংশ} = 0.01$$

$$\text{এক-সহস্রাংশ} = 0.001$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় গড়} = \frac{0.1 + 0.01 + 0.001}{3} = \frac{0.111}{3} = 0.037$$





Teacher's Work



- ৫, ১১, ১৩, ৭, ৮ এবং ১০ সংখ্যাগুলোর গড় কত? [১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়)- ২০১৬]
ক. ৬ খ. ৭ গ. ৮ ঘ. ৯ উ: ঘ
- $3x + 3y + 3z = 90$ হলে, x, y, z এর গড় মান কত? [জীবন বীমা করপোরেশন (অফিস সহায়ক কাম কম্পিউটার অপারেটর)- ২০২১; প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের PEDP-4 প্রকল্পের উপজেলা/আরবান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর- ২০২০]
ক. 3 খ. 10 গ. 30 ঘ. 90 উ: খ
- $\frac{1}{2}, \frac{5}{6}, \frac{3}{8}, \frac{5}{12}$ এর গড় কত? [BADC-এর সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা- ২০২২; CAAB এর এরোড্রম কর্মকর্তা- ২০২১; সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO)- ২০১৬]
ক. $\frac{5}{8}$ খ. $\frac{5}{2}$ গ. $\frac{5}{8}$ ঘ. $\frac{5}{12}$ উ: গ
- ৩০ এবং ৫০ এর মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? [মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (অফিস সহায়ক)- ২০২১]
ক. ৩৯ খ. ৩৮.৭ গ. ৩৭.৬ ঘ. ৩৯.৮ উ: ঘ
- ৯, ১৪, ক ও খ এর গড় ১৭ হলে, $(ক + খ)$ ও $(খ - ক)$ এর গড় কত? [BGFCL এর সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)- ২০২১]
ক. ৩৪ খ. ২৪ গ. ২১ ঘ. ১৪ উ: খ

টাইপ-০২

স্বাভাবিক/ক্রমিক সংখ্যার গড় নির্ণয়

- প্রথম দশটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড়- [১৩তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়)- ২০১৬]
ক. ৫ খ. ৫.৫০ উ: খ
গ. ১০ ঘ. ৫৫.৫০
সমাধান:
আমরা জানি, ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি $= \frac{n(n+1)}{2}$
 $\therefore$ প্রথম ১০টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি $= \frac{10(10+1)}{2}$
 $= \frac{55}{1} = 55$
- ১ থেকে ৪৭ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর গড় কত? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ); ১০তম বিসিএস; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সহকারী প্রধান পরিদর্শক -২০১৬]
ক. 23 খ. 24.5 উ: গ
গ. 25 ঘ. 26.5
সমাধান:
গড় $= \frac{1ম সংখ্যা + শেষ সংখ্যা}{2} = \frac{1 + 49}{2} = \frac{50}{2} = 25$
- তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফল তাদের যোগফলের ৫ গুণ; সংখ্যা তিনটির গড় কত? [৩৪তম বিসিএস]
ক. 6 খ. 3 উ: ঘ
গ. 5 ঘ. 4
সমাধান:
মনেকরি, ৩টি ক্রমিক সংখ্যার প্রথম সংখ্যাটি $x - 1$,
দ্বিতীয় ক্রমিক সংখ্যাটি x , তৃতীয় ক্রমিক সংখ্যাটি $x + 1$
ক্রমিক সংখ্যা তিনটির যোগফল $= x - 1 + x + x + 1 = 3x$
 $\therefore$ ক্রমিক সংখ্যা তিনটির গড় $= \frac{3x}{3} = x$
প্রশ্নমতে, $(x - 1) \times x \times (x + 1) = 5 \times 3x$
বা, $x(x^2 - 1) = 15x$
বা, $x^2 - 1 = 15$
বা, $x^2 = 16$
বা, $x^2 = 4^2 \therefore x = \pm 4$



Teacher's Work



- ১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাসমূহের গড় কত? [BBS এর চেইনম্যান)- ২০২১; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ক্যাশ সরকার ও অফিস সহায়ক- ২০১৪]
ক. ১০ খ. ২৫ গ. ৫০ ঘ. ১০০ উ: গ
- ১ থেকে ৫১ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা)- ২০১২]
ক. ২৬ খ. ২৪ গ. ৩০ ঘ. ৩১ উ: ক



টাইপ-০৩

গড় থেকে সংখ্যা নির্ণয়

১. ১০টি সংখ্যার যোগফল ৪৬২। প্রথম চারটির গড় ৫২ এবং শেষ ৫টির গড় ৩৮। পঞ্চম সংখ্যাটি কত? [১১তম বিসিএস; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০১৬]

ক. ৬৪ খ. ৬০ গ. ৫০ ঘ. ৬২ উ: ক

সমাধান:

প্রথম চারটির গড় ৫২

$$\therefore \text{প্রথম চারটির যোগফল} = ৫২ \times ৪ = ২০৮$$

অনুরূপ, শেষ ৫টির যোগফল = $৩৮ \times ৫ = ১৯০$

$$\therefore \text{পঞ্চম সংখ্যাটি} = ৪৬২ - (২০৮ + ১৯০)$$

$$= ৪৬২ - ৩৯৮ = ৬৪$$

২. কোনো শহরের সাপ্তাহিক গড় তাপমাত্রা ২৮° সেলসিয়াস। প্রথম ৩ দিনের গড় তাপমাত্রা ছিল ২৭° সেলসিয়াস এবং শেষ তিন দিনের গড় তাপমাত্রা ২৬° সেলসিয়াস। চতুর্থ দিনের তাপমাত্রা কত ছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সিলেট বিভাগ, খুলনা বিভাগ)- '১৬]

ক. ৩৭° সেলসিয়াস খ. ৩৬° সেলসিয়াস
গ. ৩৮° সেলসিয়াস ঘ. ৩৯° সেলসিয়াস উ: ক

সমাধান:

চতুর্থ দিনে তাপমাত্রা = সাপ্তাহিক তাপমাত্রার সমষ্টি - (প্রথম তিন দিনের সমষ্টি + শেষ তিন দিনের সমষ্টি)

$$= (৭ \times ২৮^\circ) - [(৩ \times ২৭^\circ) + (৩ \times ২৬^\circ)]$$

$$= ১৯৬^\circ - (৮১^\circ + ৭৮^\circ) = ১৯৬^\circ - ১৫৯^\circ = ৩৭^\circ$$

৩. একজন ক্রিকেটারের ১০ ইনিংসের রানের গড় ৪৫.৫। ১১তম ইনিংসে কত রান করে আউট হলে সব ইনিংস মিলিয়ে তার রানের গড় ৫০ হবে। [কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা-১৯]

ক. ৫৫ রান খ. ৪৫ রান গ. ১০০ রান ঘ. ৯৫ রান উ: ঘ

সমাধান:

১০ ইনিংসের গড় রান ৪৫.৫

$$১০ \text{ মোট রানের সমষ্টি } (৪৫.৫ \times ১০) = ৪৫৫$$

আবার, ১১ ইনিংসে গড় রান ৫০

$$১১ \text{ মোট রান } (৫০ \times ১১) = ৫৫০$$

$$\therefore ১১তম ইনিংসের রান (৫৫০ - ৪৫৫) = ৯৫$$



Teacher's Work



১. ৬টি কাঠির গড় দৈর্ঘ্য ৪৪.২ সে.মি. এবং এদের ৫টির গড় দৈর্ঘ্য ৪৬ সে.মি.। ৬ষ্ঠ কাঠির দৈর্ঘ্য কত সে.মি.? [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল পর্যায়)- ২০১৯]
- ক. ৩৫.১ খ. ৩৫.২ গ. ৩৫.৩ ঘ. ৩৫.৪ উ: খ
২. এগারজন বালকের মধ্যে প্রথম ৬ জন বালকের গড় উচ্চতা ৮৭ সে.মি.। শেষের ৫ জন বালকের গড় উচ্চতা ১৩১ সে.মি.। এ ১১ জন বালকের গড় উচ্চতা কত? [৬ষ্ঠ বিজেএস (সহকারী জজ): ২০১১; খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক: ২০১৪]
- ক. ১০৬ খ. ১০৭ গ. ১০৮ ঘ. ১০৯ উ: খ
৩. ১০টি সংখ্যার যোগফল ৪৬২। এদের প্রথম ৪টির গড় ৫০ এবং শেষ ৫টির গড় ৪০ হলে পঞ্চম সংখ্যাটি কত? [বাংলাদেশ জুট মিল করপোরেশনের অফিসার- ২০১৭]
- ক. ৬৫ খ. ৬৪ গ. ৫৮ ঘ. ৬২ উ: ঘ

টাইপ-০৪

বিবিধ গড়

১. একজন ছাত্র বাংলায় ৬৫ এবং ইংলিশে ৮০ নম্বর পেল। সে অঙ্ক পরীক্ষায় কত পেলে এই তিন বিষয়ে তার গড় নম্বর ৭৫ হবে? [পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর- ২০১৬]

ক. ৭০ খ. ৮০ গ. ৮৫ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

সমাধান:

ধরি, অঙ্ক পরীক্ষায় X নম্বর পায়

$$\therefore \frac{৬৫ + ৮০ + X}{৩} = ৭৫$$

$$\Rightarrow ১৪৫ + X = ২২৫ \therefore X = ৮০$$

২. ৪ জনের একটি দলে ৬৫ কেজি ওজনের একজনের পরিবর্তে নতুন একজন যোগ দেওয়ায় তাদের গড় ওজন ২.৫ কেজি বেড়ে যায়। নতুন ব্যক্তির ওজন কত কেজি? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০১৭]

ক. ৪৫ খ. ৭৬ গ. ৮০ ঘ. ৮৫ উ: ঘ

সমাধান:

ধরি, ৭ জনের ওজনের সমষ্টি X কেজি

এবং নতুন ব্যক্তির ওজন p কেজি

$$\therefore \frac{x + 65}{8} + 2.5 = \frac{x + p}{8}$$

$$\Rightarrow x + 65 + 20 = x + p$$

$$\therefore p = 85$$

৩. ১টি ট্রেন ৪০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে কোনো স্থানে গিয়ে ৬০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে ফিরে আসল। ট্রেনটির গড় গতিবেগ কত? [ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার -২০১০]

ক. ৪৬ কি.মি./ঘণ্টা খ. ৮০ কি.মি./ঘণ্টা

গ. ৪০ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ৪৮ কি.মি./ঘণ্টা

উ: ঘ

সমাধান:

$$\text{গড় গতিবেগ} = \frac{2xy}{x + y} = \frac{২ \times ৪০ \times ৬০}{৪০ + ৬০}$$

$$= \frac{২ \times ৪০ \times ৬০}{১০০} = ৪৮ \text{ কি.মি.}$$





Teacher's Work



১. m সংখ্যক সংখ্যার গড় x এবং n সংখ্যক সংখ্যার গড় y হলে সব সংখ্যার গড় কত? [৩৩তম বিসিএস]

ক. $\frac{x+y}{mn}$

খ. $\frac{x+y}{m+n}$

গ. $\frac{mx+ny}{m+n}$

ঘ. $\frac{mx+ny}{mn}$

উ: গ

২. ৬, ৮, ১০ এর গাণিতিক গড় ৭, ৯ এবং কোন সংখ্যার গাণিতিক গড়ের সমান? [১৮তম বিসিএস]

ক. ৫

খ. ৮

গ. ৬

ঘ. ১০

উ: খ

৩. আসিফ অফিসে যাবার সময় অর্ধেক দূরত্ব ঘণ্টায় ৫ কি.মি. বেগে অতিক্রম করলো এবং বাকি অর্ধেক দূরত্ব ঘণ্টায় ৩ কি.মি. বেগে অতিক্রম করলো। তার গড় বেগ ঘণ্টায় কত কি.মি.? [কম্পিউটার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর- ২০১৭]

ক. ৪

খ. $\frac{১৫}{৮}$

গ. $\frac{১৫}{৪}$

ঘ. কোনোটিই নয়

উ: গ

বয়স

টাইপ-০১

সাধারণ বয়স সংক্রান্ত

১. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি ৭০ বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত ৫ : ২। ১০ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে?

[RAKUB Supervisor]-2017]

ক. ২ : ১

খ. ৪ : ৩

গ. ৬ : ৭

ঘ. ৮ : ৯

উ: ক

সমাধান: অনুপাতদ্বয়ের সমষ্টি = $(5 + 2) = 7$

সুতরাং ১ অংশের মান = $(70 \div 7) = 10$

পিতার বর্তমান বয়স = $(5 \times 10) = 50$ বছর এবং পুত্রের বর্তমান

বয়স = $(2 \times 10) = 20$ বছর

১০ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত হবে,

$(50 + 10) : (20 + 10) = 60 : 30 = 2 : 1$

২. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৪ গুণ, ৬ বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ১০ গুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৯]

ক. ৪ : ১

খ. ১ : ৪

গ. ২ : ৩

ঘ. ৩ : ২

উ: ক

সমাধান: ধরি, পুত্রের বর্তমান বয়স ক বছর

পিতার বর্তমান বয়স ৪ক বছর

৬ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স $(ক - ৬)$ বছর।

৬ বছর পূর্বে পিতার বয়স $(৪ক - ৬)$ বছর।

প্রশ্নমতে, $১০(ক - ৬) = (৪ক - ৬)$ বছর।

$\Rightarrow ১০ক - ৬০ = ৪ক - ৬$

$\Rightarrow ১০ক - ৪ক = ৬০ - ৬$

$\Rightarrow ক = \frac{৫৪}{৬} \therefore ক = ৯$

বর্তমানে পুত্রের বয়স ৯ বছর

বর্তমানে পিতার বয়স $৪ \times ৯ = ৩৬$ বছর

$\therefore$ পিতা : পুত্র = $৩৬ : ৯ = ৪ : ১$



Teacher's Work



১. কমলা ও তার যমজ দুই বোনের বয়সের সমষ্টি ২৩ বছর। যমজ বোনদের প্রত্যেকের বয়স ৬ বছর হলে, কমলার বয়স কত? [বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ (অফিস সহায়ক)- ২০২১; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পদ- ২০২১; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের (ক্যাশ সরকার/অফিস সহায়ক)- ২০২১; বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (বিভিন্ন পদ)- ২০১৯]

ক. ১০ বছর

খ. ১১ বছর

গ. ১২ বছর

ঘ. ১৩ বছর

উ: খ

২. জেসমিন ও আবিদার বর্তমান বয়সের অনুপাত ৩ : ২ এবং আবিদা ও আনিকার বর্তমান বয়সের অনুপাত ৫ : ১। আনিকার বর্তমান বয়স ৩ বছর ৬ মাস। আনিকার বর্তমান বয়স জেসমিন এর বর্তমান বয়সের শতকরা কত ভাগ? [সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২১]

ক. ৯%

খ. ১২%

গ. $১২\frac{১}{২}\%$

ঘ. $১৩\frac{১}{৩}\%$

উ: ঘ



টাইপ-০২

গড় ও বয়সের পারস্পরিক সম্পর্ক

১. তিন সদস্যের একটি বিতর্কদলের সদস্যদের গড় বয়স ২৫ বছর। যদি কোনো সদস্যের বয়স ২১ বছরের নিচে না হয়, তবে তাদের কোনো একজনের সর্বোচ্চ বয়স কত হবে? [৩৫তম বিসিএস]

ক. ৩৩ বছর খ. ৩৪ বছর গ. ৩৫ বছর ঘ. ৩৬ বছর উ: ক

সমাধান:

তিন জনের মোট বয়স = $3 \times 25 = 75$ বছর

তিন জনের সর্বনিম্ন বয়স = $21 \times 3 = 63$ বছর

বয়সের পার্থক্য = $75 - 63 = 12$ বছর

∴ একজনের সর্বোচ্চ বয়স হবে = $(21 + 12) = 33$ বছর

২. পিতা ও মাতার বয়সের গড় ৪৫ বছর। আবার পিতা, মাতা ও এক পুত্রের বয়সের গড় ৩৬ বছর। পুত্রের বয়স— [২৬তম বিসিএস; BBS এর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী- ২০২০; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/এইচআর)- ২০১৭]

ক. ৯ বছর খ. ১৪ বছর গ. ১৫ বছর ঘ. ১৮ বছর উ: ঘ

সমাধান:

পিতা ও মাতার মোট বয়স = $45 \times 2 = 90$ বছর

আবার, পিতা, মাতা ও পুত্রের মোট বয়স = $36 \times 3 = 108$ বছর

∴ পুত্রের বয়স = $(108 - 90)$ বছর = ১৮ বছর।

৩. ২৪ জন ছাত্র এবং একজন শিক্ষকের বয়সের গড় ১৫ বছর। শিক্ষককে বাদ দিয়ে ছাত্রদের বয়সের গড় করলে গড় ১ বছর কমে যায়।

শিক্ষকের বয়স কত? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা- ২০১৬]

ক. ৩৮ বছর খ. ৪০ বছর গ. ১২ বছর ঘ. কোনোটিই নয় উ: ঘ

সমাধান:

ছাত্র ও শিক্ষকসহ ২৫ জনের বয়সের সমষ্টি $(24 \times 15) = 360$

ছাত্রের বয়সের সমষ্টি $24 \times (15 - 1) = 336$

∴ শিক্ষকের বয়স $(360 - 336) = 24$ বছর।

৪. পিতা ও চার পুত্রের বয়সের গড়, মাতা ও চার পুত্রের বয়সের গড় অপেক্ষা ২ বছর বেশি। পিতার বয়স ৬০ বছর হলে মাতার বয়স কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক- ২০০৭]

ক. ৪৮ বছর খ. ৫২ বছর গ. ৫০ বছর ঘ. ৫৬ বছর উ: গ

সমাধান:

পিতা, চার পুত্রসহ ৫ জনের বয়সের গড় = $\frac{60 + \text{চার পুত্রের বয়স}}{5}$

মাতা ও চার পুত্রসহ ৫ জনের বয়সের গড়

= $\frac{\text{মাতার বয়স} + \text{চার পুত্রের বয়স}}{5}$

শর্তমতে,

$$\frac{60 + \text{চার পুত্রের বয়স}}{5} - \frac{\text{মাতার বয়স} + \text{চার পুত্রের বয়স}}{5} = 2$$

$$\Rightarrow 60 + \text{চার পুত্রের বয়স} - \text{মাতার বয়স} - \text{চার পুত্রের বয়স} = 10$$

$$\Rightarrow 60 - 10 = \text{মাতার বয়স}$$

$$\therefore \text{মাতার বয়স} = 50$$

৫. এক ব্যক্তির বয়স তাঁর তিন পুত্রের বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ। তাহলে পুত্রের গড় বয়স পিতার বয়সের কত অংশ? [গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী- ২০১৮]

ক. $\frac{1}{2}$ অংশ খ. $\frac{1}{3}$ অংশ গ. $\frac{2}{3}$ অংশ ঘ. $\frac{1}{6}$ অংশ উ: ঘ

সমাধান:

ধরি, তিন পুত্রের বয়সের সমষ্টি = $3x$

$$\therefore \text{প্রত্যেক পুত্রের গড় বয়স} = \frac{3x}{3} = x \text{ বছর}$$

$$\therefore \text{পিতার বয়স} = 2 \times 3x = 6x$$

$$\text{তাহলে পুত্রের গড় বয়স পিতার বয়সের } \frac{x}{6x} = \frac{1}{6} \text{ অংশ}$$



Teacher's Work



১. পিতা, মাতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৩৭ বছর। আবার পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৩৫ বছর। মাতার বয়স কত? [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ল্যাব. সহকারী)- ২০২১; পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা- ২০১৭]
- ক. ৩৮ বছর খ. ৪১ বছর গ. ৪৫ বছর ঘ. ৪৮ বছর উ: খ
২. পিতা ও দুই পুত্রের গড় বয়স ২৫ বছর। দুই বছর পূর্বে পুত্রের বয়সের গড় ছিল ১২ বছর। পাঁচ বছর পর পিতার বয়স কত হবে? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (সিপিএই)- ২০২১]
- ক. ৫০ বছর খ. ৫২ বছর গ. ৫৫ বছর ঘ. ৬০ বছর উ: খ
৩. কোনো শ্রেণিতে ২০ জন ছাত্রের বয়সের গড় ১২ বছর। ৪ জন নতুন ছাত্র ভর্তি হওয়াতে বয়সের গড় ৪ মাস কমে গেল। নতুন ৪ জন ছাত্রের বয়সের গড় কত বছর? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ)- ২০১৯]
- ক. ১১ খ. ৮ গ. ৯ ঘ. ১০ উ: ঘ
৪. পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৩০ বছর। ৬ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত ৫ : ১ হলে, পুত্রের বর্তমান বয়স কত বছর? [১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা-২০২২]
- ক. ৫ খ. ৬ গ. ৮ ঘ. ৯ উ: খ
৫. পিতা ও ৩ পুত্রের বয়স অপেক্ষা মাতা ও ৩ পুত্রের বয়সের গড় ১.৫ বছর কম। মাতার বয়স ৩০ হলে পিতার বয়স কত? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মেঘনা)- ২০১৩]
- ক. ৩০ বছর খ. ৩১.৫ বছর গ. ৩৬ বছর ঘ. ৩৮ বছর উ: গ
৬. ৬ জন পুরুষ, ৮ জন স্ত্রীলোক এবং ১ জন বালকের বয়সের গড় ৩৫ বছর। পুরুষদের বয়সের গড় ৪০ বছর এবং স্ত্রীলোকদের বয়সের গড় ৩৪ বছর। বালকের বয়স কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (২য় ধাপ)- ২০১৯]
- ক. ১৪ বছর খ. ১৫ বছর গ. ১৬ বছর ঘ. ১৩ বছর উ: ঘ



Unique Question for



Student Practice

১. পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৩০ বছর। ৬ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত ৫ : ১ হলে, পুত্রের বর্তমান বয়স কত বছর?
ক. ৫ খ. ৬
গ. ৮ ঘ. ৯ উ: খ
 ২. রহিম ও করিমের বয়সের গড় ৩৫ বছর। রহিম ও হামজার বয়সের গড় ২০ বছর। হামজার বয়স ১১ বছর হলে, করিমের বয়স কত?
ক. ৪০ বছর খ. ৪১ বছর
গ. ৪২ বছর ঘ. ৪৩ বছর উ: খ
 ৩. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৪ গুণ, ৬ বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ১০ গুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত?
ক. ৪ : ১ খ. ১ : ৪
গ. ২ : ৩ ঘ. ৩ : ২ উ: ক
 ৪. ৫টি সংখ্যার গড় ৪০। এর সাথে ৩টি সংখ্যা যোগ করা হলো, সংখ্যা তিনটির গড় ২২। সমষ্টিগতভাবে ৮টি সংখ্যার গড় কত?
ক. ৩৩.২ খ. ৩৩.৫০
গ. ৩৩.২৫ ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
 ৫. পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৪০ বছর এবং মাতা ও ঐ পুত্রের বয়সের গড় ৩৫ বছর। মাতার বয়স ৫০ বছর হলে, পিতার বয়স কত?
ক. ৫০ বছর খ. ৬০ বছর
গ. ৪০ বছর ঘ. ৮৫ বছর উ: খ
 ৬. ৪০ হতে ১০০ এর মধ্যবর্তী বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দ্বয়ের গড় কত?
ক. ৬১ খ. ৬৯
গ. ৭১ ঘ. ৭৩ উ: খ
 ৭. ১ থেকে ৪৯ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার গড় কত?
ক. ৫০ খ. ২৫
গ. ২৩ ঘ. ২২ উ: খ
 ৮. ৩ বছর পূর্বে মা ও মেয়ের বয়স যথাক্রমে ২৭ বছর ও ২ বছর ছিল। ৫ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত-
ক. ৩ : ২ খ. ৭ : ২
গ. ২৭ : ২ ঘ. ২৭ : ৫ উ: খ
 ৯. প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার গড় ২৫। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার গড় ৩০ হলে, তৃতীয় সংখ্যাটি কত?
ক. ২৫ খ. ৪০
গ. ৯০ ঘ. ৫০ উ: খ
 ১০. কালাম ও ৪ পুত্রের বয়সের গড় ২০ বছর। কালামের জী ও ঐ ৪ পুত্রের বয়সের গড় ১৭ বছর। কালামের বয়স ৪০ বছর হলে, জীর বয়স কত?
ক. ২৫ বছর খ. ৩০ বছর
গ. ২৪ বছর ঘ. ২৬ বছর উ: ক
 ১১. পিতা ও তার দুই সন্তানের বয়সের গড় ২৫ বছর। দুই সন্তানের বয়সের গড় ২২ বছর হলে, পিতার বয়স-
ক. ২৫ বছর খ. ২১ বছর
গ. ৩১ বছর ঘ. ৩২ বছর উ: গ
 ১২. এক সেট সংখ্যা থেকে ৩৫ সংখ্যাটি বাদ দেয়ার ফলে সেটের গড় ১৪ থেকে ১১ হয়ে গেল। সেটের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
ক. ৮ খ. ১১
গ. ২১ ঘ. ২৫ উ: ক
 ১৩. একজন বোলার গড়ে ২০ রান দিয়ে ১২ উইকেট পান। পরবর্তী খেলায় গড়ে ৪ রান দিয়ে ৪টি উইকেট পান। তিনি গড়ে উইকেট প্রতি কত রান দিয়েছেন?
ক. ১৪ খ. ১৬
গ. ১৮ ঘ. ১৯ উ: খ
 ১৪. তিন ভাই-বোনের বয়সের গড় ১৬ বছর। পিতা সহ ভাই-বোনের বয়সের গড় ২৫ বছর। পিতার বয়স কত?
ক. ৪০ খ. ৪২
গ. ৪৫ ঘ. ৫২ উ: ঘ
 ১৫. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের যোগফল ১৫ বছর পূর্বের বয়সের যোগফলের দ্বিগুণ। যদি পুত্রের বর্তমান বয়স ১৫ বছর, তবে পিতার বর্তমান বয়স কত?
ক. ৪৫ খ. ৪০
গ. ৩৬ ঘ. ৩২ উ: ক
 ১৬. ৭টি ধারাবাহিক সংখ্যার গড় ৩৩ হলে বৃহত্তম সংখ্যাটি কত?
ক. ৩০ খ. ৩৩
গ. ৩৬ ঘ. ৩৮ উ: গ
 ১৭. আফজাল সাহেব ও তার দুই ছেলের বয়সের সমষ্টি ৩৬ বছর। ৫ বছর পরে তাদের বয়সের সমষ্টি কত বছর হবে?
ক. ৪০ খ. ৪১
গ. ৪৬ ঘ. ৫১ উ: ঘ
 ১৮. বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের গড় তাপমাত্রার 80° সে. এবং বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারের গড় তাপমাত্রা 81° সে.। শনিবারের তাপমাত্রার 82° সে. হলে বুধবারের তাপমাত্রা কত?
ক. 38° সে. খ. 39° সে.
গ. 81° সে. ঘ. 82° সে. উ: খ
 ১৯. এক ব্যক্তি তার জ্বর চেয়ে তিন বছরের বড় এবং জ্বর বয়স তার ছেলের বয়সের চারগুণ। চার বছর পর ছেলে বয়স হবে ১২ বছর। ঐ ব্যক্তির বর্তমান বয়স কত বছর?
ক. ২৫ খ. ৩০
গ. ৩৫ ঘ. ৩৮ উ: গ

Home



Work

১. পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের তিন গুণ। ৫ বছর পূর্বে পিতার বয়স, পুত্রের বয়সের চারগুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-২)-২০২৪]
ক. ৫৪ ও ১৮ খ. ৪২ ও ১৪
গ. ৪৫ ও ১৫ ঘ. ৩৯ ও ১৩ উ: গ
২. ১ থেকে ১১ পর্যন্ত ক্রমিক এর স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত? [প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক (ধাপ-১)-২০২৩]
ক. ৪ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ৭ উ: গ
৩. কোনো একটি শ্রেণিতে ১১ জন শিক্ষার্থীর বয়সের গড় ১৩ বছর। ৩ শিক্ষার্থী নতুন ভর্তি হওয়ায় বয়সের গড় হলো ১২ বছর। নতুন ৩ জন শিক্ষার্থীর বয়সের সমষ্টি কত বছর? [শিক্ষক নিবন্ধন (প্রভাষক)-২০২৪]
ক. ২৫ খ. ৩৫
গ. ৪৫ ঘ. ৫২ উ: ক
৪. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৭ : ২ এবং ৫ বছর পরে বয়সের অনুপাত ৮ : ৩ হবে। তাদের উভয়ের বর্তমান বয়সের সমষ্টি কত বছর? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর-২৩]
ক. ৩০ খ. ৩৫
গ. ৪০ ঘ. ৪৫ উ: ঘ
৫. কোন শ্রেণিতে ২৫ জন ছাত্রের বয়সের গড় ১০ বছর। শিক্ষকসহ তাদের বয়সের গড় ১১ বছর হলে শিক্ষকের বয়স কত বছর? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী-২৩]
ক. ২৬ খ. ৩৬
গ. ৩৮ ঘ. ৪৮ উ: খ
৬. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৭৬ বছর। পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিনগুণ হলে পুত্রের বয়স কত বছর? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী-২৩]
ক. ৫৭ খ. ২৩
গ. ১৯ ঘ. ২৭ উ: গ
৭. তিন সদস্যের একটি বিতর্ক দলে সদস্যদের গড় বয়স ২৪ বছর। যদি কোন সদস্যের বয়সই ২১ বছরের নিচে না হয়, তাহলে কোন একজনের বয়স সর্বোচ্চ কত হতে পারে? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-২৩]
ক. ২৫ খ. ৩০
গ. ২৮ ঘ. ৩২ উ: খ
৮. মা ও ছেলের বয়সের সমষ্টি ৫৪ বছর। ১১ বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি কত হবে? [ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ফায়ার ফাইটার (পুরুষ/মহিলা)-২৩]
ক. ৬৫ খ. ৬৬
গ. ৫৯ ঘ. ৭৬ উ: ঘ
৯. পিতা, মাতা ও কন্যার বয়সের গড় ৩০ বছর। মাতা ও কন্যার গড় বয়স ২৫ বছর। পিতার বয়স কত? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-২৩]
ক. ৩০ বছর খ. ৪০ বছর
গ. ৫০ বছর ঘ. ৩৫ বছর উ: খ
১০. রহিম ও করিমের বয়সের গড় ৩৫ বছর। রহিম ও হামজার বয়সের গড় ২০ বছর। হামজার বয়স ১১ বছর হলে, করিমের বয়স কত? [১৬ তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৯]
ক. ৪০ বছর খ. ৪১ বছর
গ. ৪২ বছর ঘ. ৪৩ বছর উ: খ
১১. পিতা ও মাতার বয়সের গড় ৪৫ বছর। আবার পিতা, মাতা ও এক পুত্রের বয়সের গড় ৩৬ বছর। পুত্রের বয়স কত? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-২৩]
ক. ৯ বছর খ. ১৪ বছর
গ. ১৫ বছর ঘ. ১৮ বছর উ: ঘ
১২. সোমা ও অলকের বর্তমান বয়স ৩৫ এবং ২৫ বছর। ১০ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কত ছিল? [বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অফিস সহায়ক-২৩]
ক. ১ : ৭ খ. ৭ : ৫
গ. ৫ : ৩ ঘ. ৩ : ৫ উ: গ
১৩. মাতার ৩০ বছর বয়সে কন্যার জন্ম। মাতার কত বছর বয়সে তার বয়স কন্যার বয়সের দ্বিগুণ হবে? [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-২৩]
ক. ৬০ বছর খ. ৭০ বছর
গ. ৫০ বছর ঘ. ৪০ বছর উ: ক
১৪. পিতা ও মাতার বয়সের গড় ৩৬ বছর। পিতা, মাতা ও মেয়ের বয়সের গড় ২৯ বছর হলে, মেয়ের বয়স কত? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-২৩]
ক. ১৪ বছর খ. ১৫ বছর
গ. ১৬ বছর ঘ. ১৮ বছর উ: খ
১৫. ৬, ৮, ১০ এর গাণিতিক গড় ৭, ৯ এবং কোন সংখ্যার গাণিতিক গড়ের সমান? [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-২৩]
ক. ৮ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ১০ উ: ক
১৬. পিতা ও পুত্রের ওজন ২৫০ কেজি। পিতার ওজন পুত্রের ওজনের দেড় গুণ। পুত্রের ওজন কত কেজি? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-২৩]
ক. ৮০ খ. ৯০
গ. ১০০ ঘ. ১৫০ উ: গ



১৭. ১০০ শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যানে গড় বয়স ৭০। এদের মধ্যে ৬০ জন ছাত্রীর গড় বয়স ৭৫ হলে, ছাত্রদের গড় বয়স কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-২৩]
ক. ৫৫.৫ খ. ৬৫.৫
গ. ৬০.৫ ঘ. ৬২.৫ উ: ঘ

১৮. পিতা ও মাতার বয়সের গড় ৪৫ বছর। আবার পিতা, মাতা ও এক পুত্রের বয়সের গড় ৩৬ বছর। পুত্রের বয়স- [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড অফিসার-২৩]
ক. ৯ বছর খ. ১৪ বছর
গ. ১৫ বছর ঘ. ১৮ বছর উ: ঘ

১৯. এক ব্যক্তি জীবন চেয়ে ৫ বছরের বড়। জীবন বয়স ছেলের বয়সের চারগুণ এবং ছেলের বর্তমান বয়স ৫ বছর হলে ঐ ব্যক্তির বর্তমান বয়স কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ): ০৩]
ক. ২৮ বছর খ. ৬৫ বছর
গ. ৫৫ বছর ঘ. ২৫ বছর উ: ঘ

২০. এক ব্যক্তি তার জীবন চেয়ে ৫ বছরের বড়। তার জীবন বয়স ছেলের বয়সের ৪ গুণ। ৫ বছর পর ছেলের বয়স ১২ বছর হলে বর্তমানে ঐ ব্যক্তির বয়স কত? [২২তম বিসিএস]
ক. ৬৫ বছর খ. ২৮ বছর
গ. ৩৩ বছর ঘ. ৫৩ বছর উ: গ

২১. বর্তমানে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৫ গুণ। ৩ বছর বাদে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৪ গুণ হয়। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কত হবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (মেঘনা): ১২]
ক. ৪৫ বছর, ৯ বছর খ. ২৫ বছর, ৫ বছর
গ. ৩৫ বছর, ৩ বছর ঘ. ৫০ বছর, ১০ বছর উ: ক

২২. পিতা ও দুই সন্তানের বয়সের গড় ২৭ বছর। দুই সন্তানের বয়সের গড় ২০ বছর হলে পিতার বয়স কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ): ০৫]
ক. ৪১ বছর খ. ৩৫ বছর
গ. ৩৮ বছর ঘ. ৪৭ বছর উ: ক

২৩. একজন বোলার একটি ইনিংসে গড়ে ১৮ রান দিয়ে ১০ টি উইকেট পান। পরবর্তী ইনিংসে গড়ে ৪ রান দিয়ে ৪টি উইকেট পান। তিনি উইকেট প্রতি গড় কত রান দিয়েছেন? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-২০১৩]
ক. ১২ খ. ১৩
গ. ১৪ ঘ. ১৬ উ: গ

২৪. পিতা ও মাতার গড় বয়স ৩৫ বছর। পিতা, মাতা ও পুত্রের গড় বয়স ২৭ বছর হলে পুত্রের বয়স কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বসন্ত): ২০১০]
ক. ৯ বছর খ. ১১ বছর
গ. ১২ বছর ঘ. ১৪ বছর উ: খ

২৫. পিতা ও দুই পুত্রের বর্তমান গড় বয়স ২২ বছর। ৩ বছর পর দুই পুত্রের গড় বয়স ১৩ বছর হলে পিতার বর্তমান বয়স কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ): ০৬]
ক. ৪০ বছর খ. ৪২ বছর
গ. ৪৩ বছর ঘ. ৪৬ বছর উ: ঘ

২৬. ৬টি কাঠির গড় দৈর্ঘ্য ৪৪.২ সে.মি. এবং এদের ৫টির গড় দৈর্ঘ্য ৪৬ সে.মি.। ৬ষ্ঠ কাঠির দৈর্ঘ্য কত সে.মি.? [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৯]
ক. ৩৫.১ খ. ৩৫.২
গ. ৩৫.৩ ঘ. ৩৫.৪ উ: খ

২৭. প্রথম দশটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড়- [১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন-২০১৬]
ক. ৫ খ. ৫.৫০
গ. ১০ ঘ. ৫৫.৫০ উ: খ

২৮. তিন পুত্রের বয়সের গড় ১৬ বছর। পিতাসহ পুত্রদের বয়সের গড় ২৫ বছর। পিতার বয়স কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ইছামতি): ১০]
ক. ৪৫ বছর খ. ৪৮ বছর
গ. ৫০ বছর ঘ. ৫২ বছর উ: ঘ

২৯. ২০ জন বালক ও ১৫ জন বালিকার গড় বয়স ১৫ বছর। বালকের গড় বয়স ১৫.৫ বছর হলে বালিকাদের গড় বয়স কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক-২০১৩]
ক. ১৪ বছর খ. ১৪ বছর ৪ মাস
গ. ১৪ বছর ৬ মাস ঘ. ১৪ বছর ৮ মাস উ: খ



অনুপাত ও সমানুপাত



প্রাথমিক তথ্য

- অনুপাত:** যে সংখ্যা দ্বারা একই একক বিশিষ্ট দুটি রাশির মধ্যে একটি অপরাটর কতগুণ বা কত অংশ তা প্রকাশ করা হয় তাকে অনুপাত বলা হয়।
যেমন- p ও q দুটি একই একক বিশিষ্ট রাশি হলে, p ও q এর অনুপাতকে প্রকাশ করা হয় $p : q = \frac{p}{q}$; p কে পূর্বরাশি এবং q কে উত্তর রাশি বলে।
- সমানুপাত:** চারটি রাশির মধ্যে ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত ৩য় ও ৪র্থ রাশির অনুপাতের সমান হলে তা সমানুপাত হয়।
যেমন- a ও b রাশির অনুপাত এবং c ও d রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে $a : b = c : d$ বা, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$
- ক্রমিক সমানুপাত:** যদি তিনটি পদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পদের অনুপাত এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের অনুপাত সমান হয় তবে পদ তিনটিকে ক্রমিক সমানুপাত বলে। যেমন:
 a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে, $a : b = b : c$
 $\Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{b}{c} \Rightarrow b^2 = ac$
- মধ্য সমানুপাত:** তিনটি পদ ক্রমিক সমানুপাত হলে মধ্য পদটিকে মধ্য সমানুপাত বলে।
* a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে, b কে মধ্য সমানুপাত বলে।
- দ্বিভাজিত অনুপাত:** কোনো সরল অনুপাতের পূর্ব রাশির বর্গমূল পূর্বরাশি এবং উত্তর রাশির বর্গমূল উত্তর রাশি হয়, তবে সেই অনুপাতকে দ্বিভাজিত অনুপাত বলে।
যেমন: 8 ও 16 এর দ্বিভাজিত অনুপাত $\sqrt{8} : \sqrt{16}$ বা $2 : 4$ ।
- ব্যস্ত বা বিপরীত অনুপাত:** সাধারণ একটি অনুপাতকে ঘুরিয়ে লিখলে যে নতুন অনুপাত তৈরি হয় তাকে পূর্বের অনুপাতটির ব্যস্ত অনুপাত বলে। যেমন: $9 : 8$ কে ঘুরিয়ে লিখলে হবে $8 : 9$ ।
উদাহরণ: k ও x এর যথাক্রমে 100 এবং 50 টাকা আছে। তাদের টাকার সাধারণ অনুপাত $k : x = 100 : 50 = 2 : 1$ । কিন্তু এর বিপরীত অনুপাত $(1 : 2)$ হলো k ও x এর ব্যস্ত অনুপাত।
- মিশ্র অনুপাত:** একের অধিক সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিগুলোর গুণফলকে পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশিগুলোর গুণফলকে উত্তর রাশি ধরে যে অনুপাত তৈরি করা হয়, তাকে মিশ্র অনুপাত বলা হয়।

যেমন- $3 : 5, 5 : 6$ ও $2 : 8$ তিনটি সরল অনুপাত। তাদের পূর্ব রাশিগুলোর গুণফল $(3 \times 5 \times 2) = 30$ এবং উত্তর রাশিগুলোর গুণফল $(5 \times 6 \times 8) = 240$ । সুতরাং প্রদত্ত অনুপাত তিনটির মিশ্র অনুপাত $30 : 240$ বা $1 : 8$ ।

কিছু শর্টকাট সূত্র/নিয়ম:

- x ও y এর মিশ্রণে x এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে নতুন অনুপাত পাওয়া গেলে, x এর পরিমাণ $= \frac{\text{মোট পরিমাণ}}{\text{অনুপাতের সমষ্টি}} \times \text{বর্ধিত ভাগ}$
- সমষ্টি এবং অনুপাত দেয়া থাকলে:**
যে কোন উপাদানের পরিমাণ $= \frac{\text{মোট পরিমাণ}}{\text{অনুপাতের সমষ্টি}} \times \text{উপাদানের অনুপাত}$
- অনুপাত ও গ.সা.গু দেয়া থাকলে:**
ল.সা.গু $= \text{অনুপাতের গুণফল} \times \text{গ.সা.গু}$
- অনুপাত ও ল.সা.গু দেয়া থাকলে:**
 $1\text{ম সংখ্যা} = \frac{\text{ল.সা.গু}}{2\text{য় রাশি}}$ $2\text{য় সংখ্যা} = \frac{\text{ল.সা.গু}}{1\text{ম রাশি}}$
- সমানুপাতের, $1\text{ম রাশি} \times 8\text{র্থ রাশি} = 2\text{য় রাশি} \times 3\text{য় রাশি}$
- ক্রমিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে, $1\text{ম রাশি} \times 3\text{য় রাশি} = (2\text{য় রাশি})^2$
অর্থাৎ $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ বা, $b^2 = ac$.
- একটি অংশের পরিমাণ $=$
 $\text{প্রদত্ত রাশি} \times \frac{\text{ঐ অংশের আনুপাতিক সংখ্যা}}{\text{অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল}}$
 $\Rightarrow$ সমানুপাতের 2য় ও 3য় রাশিকে 'মধ্যরাশি' বলে।
 $\Rightarrow$ সমানুপাতের 1ম ও 8র্থ রাশিকে 'প্রান্তীয় রাশি' বলে।

মনে রাখুন,

- অনুপাত হচ্ছে একটি ভগ্নাংশ যাতে প্রথম রাশি লব এবং দ্বিতীয় রাশি হর।
- অনুপাতকে সবসময় ক্ষুদ্রতম আকারে প্রকাশ করতে হয়। অর্থাৎ $10 : 8$ না লিখে লিখা যায় $5 : 4$ ।
- অনুপাতের তুলনায় যে রাশি প্রথমে তার মানও প্রথমেই বসাতে হয়।
যেমন: $A : B = 7 : 3$ হলে $B : A = 3 : 7$ লেখা যায়, কিন্তু $A : B = 7 : 3$ এবং $B : A = 7 : 3$ লেখা যাবে না।
- অনুপাতে প্রকাশ করার জন্য কমপক্ষে দুটি রাশির মানের প্রয়োজন।

টাইপ-০১

বিভিন্ন ধরনের অনুপাত সম্পর্কিত আলোচনা

(i) ধারাবাহিক অনুপাত নির্ণয়:

- $a : b = 4 : 7$ এবং $b : c = 5 : 6$ হলে $a : b : c =$ কত?
[১৬তম বিসিএস; BBS এর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী- ২০২০]
ক. $4 : 7 : 6$ খ. $20 : 35 : 24$
গ. $20 : 35 : 42$ ঘ. $24 : 35 : 30$ উ. গ

সমাধান:

দেওয়া আছে, $a : b = 4 : 7 = 20 : 35$ [৫ দ্বারা গুণ করে]

এবং $b : c = 5 : 6 = 35 : 42$ [৭ দ্বারা গুণ করে]

$\therefore a : b : c = 20 : 35 : 42$



(ii) মিশ্র অনুপাত নির্ণয়:

২. ৫ : ১৮, ৭ : ২ এবং ৩ : ৬ এর মিশ্র অনুপাত কত? [১২তম বি.সি.এস]
 ক. ৭২ : ১০৫ খ. ৭২ : ৩৫
 গ. ৩৫ : ৭২ ঘ. ১০৫ : ৭২ উ: গ

সমাধান:

$$\begin{aligned} & ৫ : ১৮, ৭ : ২ এবং ৩ : ৬ এর মিশ্র অনুপাত \\ & = (৫ \times ৭ \times ৩) : (১৮ \times ২ \times ৬) \\ & = ১০৫ : ২১৬ = ৩৫ : ৭২ \end{aligned}$$

(iii) দ্বিভাজিত অনুপাত নির্ণয়:

৩. ৪ : ১৬ এর দ্বিভাজিত অনুপাত কোনটি? [পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা- ২০১৮]
 ক. ১ : ৪ খ. ২ : ৪
 গ. ৪ : ২ ঘ. ৪ < ১ উ: খ

সমাধান:

$$৪ : ১৬ এর দ্বিভাজিত অনুপাত = \sqrt{৪} : \sqrt{১৬} = ২ : ৪$$

(iv) পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি নির্ণয়:

৪. দুইটি রাশির অনুপাত ৪ : ৭। পূর্বরাশি ১৬ হলে উত্তর রাশি কত? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২১]
 ক. ২৪ খ. ২৮
 গ. ৩০ ঘ. ৩৫ উ: খ

সমাধান:

$$\frac{১৬}{\text{উত্তর রাশি}} = \frac{৪}{৭} \therefore \text{উত্তর রাশি} = \frac{৭ \times ১৬}{৪} = ২৮$$

৫. দুটি রাশির অনুপাত ৬ : ১৩। উত্তর রাশি ৭১ হলে, পূর্বরাশি কত? [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বুড়িগঙ্গা)- ২০১৩]

$$\begin{aligned} & \text{ক. ৪২} \quad \text{খ. ৫৪} \\ & \text{গ. ৫৭} \quad \text{ঘ. ৬২} \quad \text{উ: ক} \end{aligned}$$

সমাধান:

$$\begin{aligned} & \text{ধরি, পূর্ব রাশি } x \\ & \text{শর্তমতে, } x : ৭১ = ৬ : ১৩ \\ & \Rightarrow \frac{x}{৭১} = \frac{৬}{১৩} \Rightarrow ১৩x = ৫৪৬ \\ & \therefore x = ৪২ \therefore \text{পূর্ব রাশি ৪২।} \end{aligned}$$

(v) অন্যান্য অনুপাত নির্ণয়:

৬. ২ : ৩ এর ব্যস্তানুপাত- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার- ২০১৮]
 ক. ৩ : ২ খ. ৪ : ৯
 গ. ৪ : ৬ ঘ. ১৬ : ৮১ উ: ক

সমাধান:

$$২ : ৩ এর ব্যস্ত অনুপাত = ৩ : ২।$$

৭. ৫৬ কে ৭ : ৮ অনুপাতে হ্রাস করলে নতুন সংখ্যা হবে- [ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর- ২০১৬]
 ক. ৬০ খ. ৪৯ গ. ৬৪ ঘ. ৭০ উ: খ

সমাধান:

$$\frac{\text{নতুন সংখ্যা}}{৫৬} = \frac{৭}{৮} \therefore \text{নতুন সংখ্যা} = \frac{৭ \times ৫৬}{৮} = ৪৯।$$



Teacher's Work



১. ক : খ = ৪ : ৭, খ : গ = ১০ : ৭ হলে, ক : খ : গ কত হবে? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়)- ২০১৯]
 ক. ৪৯ : ৭০ : ৪০ খ. ৪০ : ৭০ : ৪৯ গ. ৭০ : ৪৯ : ৪০ ঘ. ৪৯ : ৪০ : ৭০ উ: খ
২. প্রদত্ত সরল অনুপাতের মিশ্র অনুপাত নির্ণয় কর: ৫ : ৭, ৪ : ৯, ৩ : ২। [NSI-এর ফিল্ড অফিসার- ২০২১]
 ক. ৬০ : ১২৪ খ. ১০ : ২১ গ. ২৫ : ১৩ ঘ. ১৩ : ১৬ উ: খ
৩. ২৫ : ৮১ দ্বিভাজিত অনুপাত কোনটি? [১০ম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল/ সমপর্যায়)- ২০১৪]
 ক. ৮১ : ২৫ খ. ৫ : ৯ গ. $\frac{২৫}{২} : \frac{৮১}{২}$ ঘ. ৯ : ৫ উ: খ
৪. একজন লোক সপ্তাহে ১২৫০ টাকা আয় করেন এবং ১০০০ টাকা ব্যয় করেন। তার সঞ্চয়ের সাথে আয়ের অনুপাত কত? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৩; স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর (হিসাব সহকারী)- ২০২১]
 ক. ৫ : ১ খ. ১ : ৭ গ. ১ : ৫ ঘ. ২ : ৩ উ: গ
৫. দুটি রাশির অনুপাত ৫ : ১১। উত্তর রাশি ৯৯ হলে পূর্বরাশি কত? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী- ২০২১]
 ক. ৪২ খ. ৪৫ গ. ৪৮ ঘ. ৪৬ উ: খ
৬. দুটি রাশির অনুপাত ৮ : ১৫। পূর্ব রাশি ৪০ হলে, উত্তর রাশি কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বসন্ত ও শরৎ)- ২০১০]
 ক. ১৫ খ. ৪৫ গ. ৭৫ ঘ. ১২ উ: গ
৭. ৬৩ কে ৮ : ৯ অনুপাতে হ্রাস করলে নতুন সংখ্যা হবে- [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বিলাম)- ২০১৩]
 ক. ৫৬ খ. ৫৮ গ. ৬০ ঘ. ৬২ উ: ক





Teacher's Work



- আখের রসে চিনি ও পানির অনুপাত ৩ : ৭ হলে, রসে কি পরিমাণ চিনি আছে? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়)- ২০১৯]
ক. ৩০% খ. ৪০% গ. ৪২.৮৬% ঘ. ৭০% উ: ক
- ধানে চাল ও তুষের অনুপাত ৭ : ৩ হলে, এতে শতকরা কী পরিমাণ চাল আছে? [পেট্রোবাংলা-এর হিসাব সহকারী- ২০২১; মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর- ২০২২; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার- ২০১৭]
ক. ৭০% খ. ৬০% গ. ৩০% ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
- দুটি সংখ্যার যোগফল ৮। যদি সংখ্যাগুলো ৩ : ১ অনুপাত থাকে, তবে সংখ্যাগুলোর গুণফল হবে- [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ডেল্টা)- ২০১৪]
ক. ১০ খ. ১২ গ. ১৫ ঘ. ১৮ উ: খ
- ক ও খ-এর মধ্যে ১৮০ টাকা এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে যেন খ, ক-এর থেকে দ্বিগুণ বেশি পায়। ক কত টাকা পাবে? [সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী- ২০১০; শ্রম মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক- ২০০৫]
ক. ৪৫ টাকা খ. ৯০ টাকা গ. ৬০ টাকা ঘ. ৮০ টাকা উ: গ

টাইপ-০৪

তিনটি অনুপাত থেকে আলাদা অংশ নির্ণয়

- ১৪৩ টাকাকে ২ : ৪ : ৫ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অংশের পার্থক্য কত টাকা হবে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (২য় ধাপ)- ১৯]
ক. ৪২ খ. ৩৬ গ. ৩৭ ঘ. ৩৯ উ: ঘ
সমাধান:
অনুপাতগুলোর যোগফল = ২ + ৪ + ৫ = ১১
ক্ষুদ্রতম অনুপাতে টাকার পরিমাণ = ১৪৩ এর $\frac{২}{১১}$ = ২৬ টাকা
বৃহত্তম অনুপাতে টাকার পরিমাণ = ১৪৩ এর $\frac{৫}{১১}$ = ৬৫ টাকা
∴ বিয়োগফল = (৬৫ - ২৬) = ৩৯ টাকা।
- ২৬১ টি আম তিন ভাইয়ের মধ্যে $\frac{১}{৩} : \frac{১}{৫} : \frac{১}{৯}$ অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে? [৩৭তম বিসিএস; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ইন্সট্রাক্টর- ২০১৮]
ক. ৪৫ খ. ৮১ গ. ৯০ ঘ. ১৩৫ উ: ঘ
সমাধান:
এখানে, ৩, ৫, ৯ এর ল.সা.গু = ৪৫
১ম ভাই : ২য় ভাই : ৩য় ভাই = $\frac{১}{৩} : \frac{১}{৫} : \frac{১}{৯}$
= $\left(\frac{১}{৩} \times ৪৫\right) : \left(\frac{১}{৫} \times ৪৫\right) : \left(\frac{১}{৯} \times ৪৫\right) = ১৫ : ৯ : ৫$
∴ ১ম ভাই আম পাবে = $২৬১ \times \frac{১৫}{১৫ + ৯ + ৫} = ২৬১ \times \frac{১৫}{২৯}$
= ১৩৫টি।



Teacher's Work



- ২৩২ টি কমলা তিন ভাইয়ের মধ্যে $\frac{১}{৩} : \frac{১}{৫} : \frac{১}{৯}$ অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি কমলা পাবে? [৩৭তম বিসিএস-এর অনুরূপ]
ক. ৯৫ খ. ৮১ গ. ১২০ ঘ. ১৩৫ উ: গ
- ১০০০ টাকা ক ও খ ১ : ৪ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। খ-এর অংশ সে এবং তার মা ও মেয়ের মধ্যে ২ : ১ : ১ অনুপাতে ভাগ করে। মেয়ে কত টাকা পাবে? [২১তম বিসিএস]
ক. ১০০ টাকা খ. ৪০০ টাকা গ. ২০০ টাকা ঘ. ৮০০ টাকা উ: গ
- ৬০ মিটারবিশিষ্ট একটি রাশিকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে ভাগ করলে টুকরাগুলোর সাইজ কত? [একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার, মাঠ সহকারী- ২০১৮; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)- ২০১৭; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী- ২০১৭]
ক. ৮ মিটার; ২২ মিটার; ৩০ মিটার খ. ১০ মিটার; ২০ মিটার; ৩০ মিটার
গ. ৯ মিটার; ২১ মিটার; ৩০ মিটার ঘ. ১২ মিটার; ২০ মিটার; ২৮ মিটার উ: গ



টাইপ-০৫

ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত নির্ণয়

১. একটি কলম ১০% লাভে বিক্রয় করা হলো। কলমটির বিক্রয়মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত কত? [CAAB এর নিরাপত্তা অপারেটর- ২০২১; ১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল পর্যায়)- ২০১৯]

ক. ১১ : ১০

খ. ৯ : ১০

গ. ১০ : ১১

ঘ. ১০ : ৯

উ: ক

সমাধান:

১০% লাভে বিক্রয়মূল্য (১০০ + ১০) = ১১০ টাকা

∴ বিক্রয়মূল্য : ক্রয়মূল্য = ১১০ : ১০০ = ১১ : ১০

২. একটি দ্রব্য ক্রয় করে ২৪% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয়মূল্য এবং ক্রয়মূল্যের অনুপাত কত? [১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা (কলেজ/সমপর্যায়)- ২০১৭; ১০ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা- ২০১৪]

ক. ১৯ : ২৫

খ. ২৪ : ২৫

গ. ২০ : ২৫

ঘ. ১৮ : ২৫

উ: ক

সমাধান: ধরি, ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

২৪% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য = (১০০ - ২৪) = ৭৬ টাকা

∴ বিক্রয়মূল্য : ক্রয়মূল্য = ৭৬ : ১০০

= ১৯ : ২৫ [৪ দ্বারা ভাগ করে]



Teacher's Work



১. একটি দ্রব্য ২৫% লাভে বিক্রয় করা হলে, বিক্রয়মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত নিচের কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (৪র্থ পর্যায়)- ২০১৯]
- ক. ৫ : ৪ খ. ৬ : ৪ গ. ৪ : ৫ ঘ. ৫ : ৬ উ: ক
২. একটি জিনিস ১২০ টাকায় ক্রয় করে ১৪৪ টাকায় বিক্রি করলে, ক্রয়মূল্য ও লাভের অনুপাত কত হবে? [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (সুরমা)- ২০১৩]
- ক. ৫ : ১ খ. ১২ : ৫ গ. ১৩ : ৭ ঘ. ১৫ : ৮ উ: ক
৩. একটি দ্রব্য ২৫% লাভে বিক্রয় করলে উহার ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত কত? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০১৩; ডাক অধিদপ্তরের উপজেলা পোস্ট মাস্টার- ২০১০; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০০৭]
- ক. ৪ : ৫ খ. ৪ : ৬ গ. ৫ : ৬ ঘ. ৫ : ৪ উ: ক

টাইপ-০৬

মিশ্রণ সম্পর্কিত অনুপাত

(i) মিশ্রণ সম্পর্কিত বেসিক সমস্যা:

১. একটি সোনার গয়নার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার পরিমাণ ৩ : ১। মিশ্রণে সোনার পরিমাণ কত? [৯ম বিজেএস (সহকারী জজ)- ২০১৪]

ক. ১২ গ্রাম

খ. ১৪ গ্রাম

গ. ১০ গ্রাম

ঘ. ৯ গ্রাম

উ: ক

সমাধান:

দেওয়া আছে, সোনার ও তামার পরিমাণ = ৩ : ১

অনুপাতের রাশিদ্বয়ের যোগফল = (৩ + ১) = ৪

∴ মিশ্রণে সোনার পরিমাণ = $\left(16 \text{ এর } \frac{3}{4}\right)$ গ্রাম = ১২ গ্রাম।

সমাধান:

সোনা ও তামার অনুপাত ৪ : ১।

অনুপাতদ্বয়ের যোগফল = ৪ + ১ = ৫

সোনার পরিমাণ = $\frac{8}{5} \times ২৫ = ২০$ গ্রামতামার পরিমাণ = $\frac{1}{5} \times ২৫ = ৫$ গ্রাম

নতুন অনুপাত, সোনা : তামা = ৫ : ১

১ গ্রাম তামায় সোনা ৫ গ্রাম

৫ " " " ৫ × ৫ = ২৫ গ্রাম

∴ অতিরিক্ত সোনা মেশাতে হবে = (২৫ - ২০) = ৫ গ্রাম।

(ii) অনুপাতের রাশিগুলোর যেকোনো একটি পরিবর্তিত হলে:

২. ২৫ গ্রাম ওজনের একটি সোনার গহনার সোনা ও তামার অনুপাত ৪ : ১। গহনাটিতে আর কতটুকু সোনা মেশালে এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৫ : ১ হবে? [খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপ-খাদ্য পরিদর্শক- ২০১১]

ক. ৫ গ্রাম

খ. ৬ গ্রাম

গ. ১০ গ্রাম

ঘ. ২০ গ্রাম

উ: ক

(iii) অনুপাতের রাশিগুলোর দুইটি পরিবর্তিত হলে:

৩. ৩২ লিটার অকটেন-পেট্রোল মিশ্রণে, পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ৫ : ৩। এতে আর কত অকটেন মেশালে পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ৪ : ৫ হবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কর্ণফুলী)- ২০১২]

ক. ১০ লিটার

খ. ১২ লিটার

গ. ১৩ লিটার

ঘ. ১৫ লিটার

উ: গ



সমাধান:

পেট্রোল : অকটেন = ৫ : ৩

$$\therefore \text{পেট্রোলের পরিমাণ} = \frac{৫}{৫+৩} \times ৩২ = ২০ \text{ লিটার}$$

$$\text{অকটেনের পরিমাণ} = \frac{৩}{৫+৩} \times ৩২ = ১২ \text{ লিটার}$$

নতুন মিশ্রণে, পেট্রোল : অকটেন = ৪ : ৫

$$= (৪ \times ৫) : (৫ \times ৫) = ২০ : ২৫$$

$$\therefore \text{অকটেন মিশাতে হবে} = ২৫ - ১২ = ১৩ \text{ লিটার।}$$

(iv) মিশ্রণের পর অনুপাতের রাশিগুলো উল্টে গেলে:

৪. ৬০ লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত ২ : ১। কমলার রসের পরিমাণ কত লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি ১ : ২ হবে? [৩৫তম বিসিএস; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়ারারলস অপারেটর- ২০২১; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (৪র্থ ধাপ)- ২০১৯]

ক. ৪০ খ. ৫০ গ. ৬০ ঘ. ৭০ উ: গ

সমাধান:

অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল = ২ + ১ = ৩

$$\text{আমের পরিমাণ} = ৬০ \text{ এর } \frac{২}{৩} = ৪০ \text{ গ্রাম}$$

$$\text{কমলার পরিমাণ} = ৬০ \text{ এর } \frac{১}{৩} = ২০ \text{ গ্রাম}$$

ধরি, x লিটার কমলার রস মিশালে অনুপাত ১ : ২ হবে।

$$\therefore \frac{৪০}{২০+x} = \frac{১}{২}$$

$$\text{বা, } ২০ + x = ৮০ \therefore x = ৬০।$$

$$\text{শর্টকাট: পেট্রোল মিশাতে হবে} = \frac{৬০}{১} \times (২ - ১)$$

$$= ৬০ \times ১ = ৬০ \text{ লিটার।}$$

(v) মিশ্রণ ও শতকরার সম্পর্কিত সমস্যা

৫. ১০% লবণযুক্ত ১২ লিটারের একটি দ্রবণ থেকে ২ লিটার পানি বাষ্পীভূত করা হলে, অবশিষ্ট দ্রবণে কত শতাংশ লবণ থাকবে? [BADC-এর কম্পিউটার অপারেটর- ২০১৮]

ক. ৬% খ. ১০% গ. ১২% ঘ. ১৪.৪% উ: গ

সমাধান:

১২ লিটারের মধ্যে লবণ = ১২ এর ১০% = ১.২ লিটার (সব পানি তুলে নিলেও লবণ ১.২ লিটারই থেকে যাবে)

২ লিটার পানি তুলে নিলে বর্তমান মোট দ্রবণের পরিমাণ

$$= (১২ - ২) = ১০ \text{ লিটার।}$$

$$\text{বর্তমান মোট দ্রবণের লবণের শতকরা হার} = \frac{১.২ \times ১০০}{১০} = ১২\%$$

৬. ৪০ কেজি জৈব ও ইউরিয়া সারের মিশ্রণে জৈব সারের পরিমাণ ১০%। কত কেজি জৈব সার মেশালে নতুন মিশ্রণে জৈব সারের পরিমাণ ২০% হবে? [BADC-এর হিসাবরক্ষক- ২০১৭]

ক. ৪ খ. ৫ গ. ৬ ঘ. ৭ উ: খ

সমাধান:

$$\text{মিশ্রণে ইউরিয়ার পরিমাণ} = ৪০ \text{ এর } ৯০\% = ৪০ \times \frac{৯০}{১০০} = ৩৬ \text{ কেজি}$$

যেহেতু নতুন মিশ্রণে শুধু জৈব সার মিশাতে হবে, তাই ইউরিয়া সারের পরিমাণ একই থাকবে।

$$\text{নতুন মিশ্রণে ইউরিয়ার পরিমাণ} = (১০০ - ২০)\% = ৮০\%$$

$$\therefore ৮০\% = ৩৬$$

$$১\% = \frac{৩৬}{৮০}$$

$$\therefore ১০০\% = \frac{৩৬}{৮০} \times ১০০ = ৪৫ \text{ কেজি}$$

$$\therefore \text{জৈব সার মিশাতে হবে} = (৪৫ - ৪০) = ৫ \text{ কেজি।}$$

**Teacher's Work**

- ৩৫ লিটার দ্রবণে পানি এবং সিরাপের অনুপাত ৩ : ৪। দ্রবণে কত লিটার সিরাপ আছে? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০১২]
ক. ১৫ লিটার খ. ২০ লিটার গ. ২১ লিটার ঘ. ২৪ লিটার উ: খ
- ৩৫ লিটার অকটেন-পেট্রোল মিশ্রণে, পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ৪ : ৩। এতে আর কত অকটেন মিশালে পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ৪ : ৫ হবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক- ২০১২]
ক. ৫ লিটার খ. ১০ লিটার গ. ১৫ লিটার ঘ. ১৮ লিটার উ: খ
- ৭০ লিটার পেট্রোল অকটেন মিশ্রণে পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ৫ : ২। এই মিশ্রণে আর কত লিটার অকটেন মিশালে পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ২ : ১ হবে? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর- ২০১৭; মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর- ২০১৫]
ক. ৫ খ. ৭ গ. ১০ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
- ৩০ লিটার পরিমাণ মিশ্রণে এসিড ও পানির অনুপাত ৭ : ৩। এই মিশ্রণে কি পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে এসিড ও পানির অনুপাত ৩ : ৭ হবে? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের (ক্যাশ সরকার/অফিস সহায়ক)- ২০২১; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) পরিসংখ্যান সহকারী- ২০২০; ১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়-২)- ২০১৪; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১৩; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০০৬]
ক. ২৫ লিটার খ. ৩০ লিটার গ. ৩৫ লিটার ঘ. ৪০ লিটার উ: ঘ
- ৬০ লিটার কেরোসিন ও পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত ৭ : ৩। এই মিশ্রণে আর কত লিটার পেট্রোল মিশালে অনুপাত ৩ : ৭ হবে? [১০ম বিসিএস; CAAB-এর সিনিয়র অফিসার- ২০২১; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৪র্থ ধাপ)- ২০১৯]
ক. ৭০ খ. ৮০ গ. ৯০ ঘ. ৯৮ উ: খ
- ৫০ লিটার চিনির দ্রবণে ৩% চিনি আছে। কত লিটার পানি বাষ্পায়িত করলে চিনি ৫% হবে? [সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সহকারী পরিচালক- ২০২০; CAAB-এর নিরাপত্তা অফিসার- ২০২১]
ক. ৬ খ. ৮ গ. ২০ ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
- ৬৪ কিলোগ্রামের বালি ও পাথর টুকরার মিশ্রণে বালির পরিমাণ ২৫%। কত কিলোগ্রাম বালি মিশালে নতুন মিশ্রণে পাথর টুকরার পরিমাণ ৪০% হবে? [১৫তম বিসিএস; এনসিটিবি (স্টোর কিপার)-২০২১; বাংলাদেশ রেলওয়ে (সহকারী স্টেশন মাস্টার)- ২০১৮]
ক. ০.৬ কিলোগ্রাম খ. ১১.০ কিলোগ্রাম গ. ৪৮.০ কিলোগ্রাম ঘ. ৫৬.০ কিলোগ্রাম উ: ঘ



টাইপ-০৭

অনুপাতের সাপেক্ষে পরিমাণের পার্থক্য নির্ণয়

১. একটি পাত্রে দুধের ও পানির অনুপাত ৫ : ১। দুধের পরিমাণ পানির পরিমাণ হতে ৮ লিটার বেশি। পানির পরিমাণ কত? [২৬তম বিসিএস; BREB এর জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন/মানবসম্পদ)- ২০২২; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (২য় ধাপ)- ২০১৯; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক- ২০১৭; উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- ২০১৫]

ক. ২ লিটার খ. ৪ লিটার
গ. ৬ লিটার ঘ. ৮ লিটার

উ: ক

সমাধান:

ধরি, দুধ $5x$ লিটার ও পানি x লিটারপ্রশ্নমতে, $5x - x = ৮$

$$\Rightarrow 8x = ৮ \Rightarrow x = \frac{৮}{৮} \therefore x = ১$$

২. করিম ও রহিমের বেতনের অনুপাত ৭ : ৫। করিমের বেতন রহিমের বেতন অপেক্ষা ৪০০ টাকা বেশি। রহিমের বেতন কত? [পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী- ২০১৭; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (যমুনা)- ২০১২; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক- ২০১৩]

ক. ৯০০ টাকা খ. ১১০০ টাকা
গ. ১০০০ টাকা ঘ. ১৬০০ টাকা

উ: গ

সমাধান:

ধরি, করিমের বেতন $7x$ টাকারহিমের " $5x$ "

$$\text{প্রশ্নমতে, } 7x - 5x = ৪০০ \therefore x = \frac{৪০০}{২} = ২০০$$

$$\therefore \text{রহিমের বেতন} = (৫ \times ২০০) = ১০০০ \text{ টাকা।}$$



Teacher's Work



১. একটি পাত্রে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ২, যদি পানি অপেক্ষা দুধের পরিমাণ ৬ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ- [১১তম বিসিএস; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান সহকারী হিসাবরক্ষক- ২০২১]
- ক. ১৪ লিটার খ. ৬ লিটার গ. ১০ লিটার ঘ. ৪ লিটার উ: ঘ
২. একটি শ্রেণিতে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ৯ : ১৩। যদি শ্রেণিতে ছাত্র অপেক্ষা ২০ জন ছাত্রী বেশি থাকে, তাহলে শ্রেণিতে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কতজন? [বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) -এর বিভিন্ন পদ- ২০১৯]
- ক. ১৩২ খ. ১০৬ গ. ১২০ ঘ. ১১০ উ: ঘ

টাইপ-০৮

অনুপাতের সঙ্গে কোনো সংখ্যা যোগ-
বিয়োগে অনুপাতের পরিবর্তন

১. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ : ৩ হয়। সংখ্যা দুটি কী কী? [২০তম বিসিএস; কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটর/উচ্চমান সহকারী- ২০২১; বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার- ২০১৭; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর সহকারী পরিচালক- ২০১৭; সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (ATEO)- ২০১৬]

ক. ৭ ও ১১ খ. ১২ ও ১৪
গ. ১০ ও ২৪ ঘ. ১০ ও ১৬

উ: ঘ

সমাধান:

সংখ্যাদ্বয় $5x$ ও $8x$ হলে আমরা পাই,

$$(5x + 2) : (8x + 2) = ২ : ৩$$

$$\Rightarrow \frac{5x + 2}{8x + 2} = \frac{২}{৩} \Rightarrow 2(8x + 2) = 3(5x + 2)$$

$$\Rightarrow 16x + 4 = 15x + 6$$

$$\Rightarrow 16x - 15x = 6 - 4 \therefore x = ২$$

$$\therefore \text{সংখ্যাদ্বয় } 5x = 5 \times ২ = ১০ \text{ এবং } 8x = ৮ \times ২ = ১৬$$

২. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৭। উভয় সংখ্যার সাথে ১০ যোগ করলে নতুন অনুপাত হবে ১ : ২। ছোট সংখ্যাটি কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ) ২০১৯; পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর- ২০১৬]

ক. ৩৫ খ. ১৫
গ. ২১ ঘ. ৩০

উ: ঘ

সমাধান:

ধরি, ছোট সংখ্যাটি $3x$ এবং বড় সংখ্যাটি $7x$

$$\text{প্রশ্নমতে, } (3x + 10) : (7x + 10) = ১ : ২$$

$$\Rightarrow \frac{3x + 10}{7x + 10} = \frac{১}{২} \Rightarrow 6x + 20 = 7x + 10$$

$$\Rightarrow 7x - 6x = 20 - 10$$

$$\therefore x = ১০$$

$$\therefore \text{ছোট সংখ্যাটি হলো, } 3x = 3 \times ১০ = ৩০$$





Teacher's Work



১. একটি বুড়িতে কলা ও আপেলের অনুপাত ৩ : ২। যদি ৫টি কলা সরিয়ে নেয়া হয় তবে অনুপাত হয় ১ : ১। বুড়িতে কতটি আপেল আছে?
[বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক- ২০২০]
- ক. ৫ খ. ১০ গ. ১৫ ঘ. ২০ উ: খ
২. ১৬ : ২৫ অনুপাতের উভয় পদ থেকে কত বিয়োগ করলে অনুপাতের মান $\frac{1}{2}$ হবে? [খাদ্য অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০২১]
- ক. ২ খ. ১৩ গ. ১১ ঘ. ৭ উ: ঘ

টাইপ-০৯

ল.সা.গু ও গ.সা.গু সংক্রান্ত অনুপাত

১. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৭ : ৫ এবং তাদের ল.সা.গু ১৪০ হলে সংখ্যা দুইটির গ.সা.গু কত? [৩৯তম বিসিএস (বিশেষ)]
- ক. ৭ খ. ৪ গ. ১২ ঘ. ৬ উ: খ
- সমাধান:**
ধরি, সংখ্যা দুই ৭x ও ৫x; $\therefore$ ৭x ও ৫x এর গ.সা.গু = x
আমরা জানি,
দুটি সংখ্যার গুণফল = সংখ্যা দুয়ের ল.সা.গু $\times$ গ.সা.গু
 $\Rightarrow 7x \times 5x = 140 \times x$
 $\Rightarrow 35x^2 = 140x$
 $\Rightarrow \frac{x^2}{x} = \frac{140}{35} \therefore x = 4$
 $\therefore$ গ.সা.গু = 4
২. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৪ এবং তাদের ল.সা.গু ১৮০ হলে, বড় সংখ্যাটি কত? [৮ম প্রভাষক নিবন্ধন- ২০১২; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০০৬]
- ক. ৪০ খ. ৫০ গ. ৬০ ঘ. ৭০ উ: গ
- সমাধান:**
ধরি, সংখ্যা দুটি ৩x ও ৪x
 $\therefore$ ল.সা.গু = ১২x
শর্তমতে, $12x = 180 \therefore x = 15$
 $\therefore$ বড় সংখ্যাটি = $4x = 4 \times 15 = 60$



Teacher's Work



১. দুটি সংখ্যার অনুপাত ২ : ৩ এবং গ.সা.গু ৪ হলে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত? [৩৮তম বিসিএস]
- ক. ৬ খ. ১২ গ. ৮ ঘ. ১৬ উ: খ
২. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৫ এবং একটি সংখ্যা ৩৬ হলে অপর সংখ্যাটি- [স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)- ২০১৬]
- ক. ৩০ খ. ৪০ গ. ৫০ ঘ. ৬০ উ: ঘ

টাইপ-১০

পিতা-পুত্রের বয়স সংক্রান্ত অনুপাত

১. ১২ বছর আগে শুভ ও পিয়ার বয়সের অনুপাত ছিল ৪ : ৫। ১২ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে ৮ : ৯। তাদের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত? [CAAB-এর এরোড্রাম কর্মকর্তা- ২০২১]
- ক. ৪ : ৫ খ. ৬ : ৭ গ. ২ : ৩ ঘ. ৮ : ৯ উ: খ
- সমাধান:**
১২ বছর আগে শুভের বয়স ৪x বছর এবং পিয়ারের বয়স ৫x বছর হলে তাদের বর্তমান বয়স যথাক্রমে-
(৪x + ১২) বছর এবং (৫x + ১২) বছর।
শর্তমতে, $\frac{4x + 12 + 12}{5x + 12 + 12} = \frac{8}{9}$
- $\Rightarrow \frac{4x + 24}{5x + 24} = \frac{8}{9}$
 $\Rightarrow 36x + 216 = 40x + 192$
 $\Rightarrow 4x = 24 \therefore x = 6$
তাদের বর্তমান বয়সের অনুপাত = $(24 + 12) : (30 + 12)$
 $= 36 : 42 = 6 : 7$
২. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ১১ : ৮। পিতার বয়স ৪৪ বছর হলে, পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি কত? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক- ২০১২]
- ক. ৫০ বছর খ. ৫৫ বছর গ. ৬০ বছর ঘ. ৬৫ বছর উ: গ



সমাধান:

ধরি, পিতার বয়স $11x$ বছর এবং পুত্রের বয়স $8x$ বছর।

প্রশ্নমতে, $11x = 88$ $\therefore x = 8$

$\therefore$ পুত্রের বয়স $= (8 \times 8) = 16$ বছর

$\therefore$ পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি $= 88 + 16 = 60$ বছর।

৩. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি ৬০ বছর। ৫ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত হবে ৫ : ২। পুত্রের বর্তমান বয়স কত বছর? [রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী- ২০১৭]

ক. ১০

খ. ২০

গ. ১৫

ঘ. ৪৫

উ: গ

সমাধান:

ধরি, পুত্রের বয়স x বছর

$\therefore$ পিতার " $(60 - x)$ বছর

প্রশ্নমতে, $(60 - x + 5) : (x + 5) = 5 : 2$

$$\Rightarrow \frac{65 - x}{x + 5} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow 65 - x = 100 - 2x$$

$$\Rightarrow 65 + 2x = 100 - 2x$$

$$\Rightarrow 4x = 100 - 65 \therefore x = 15$$

৪. পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ৪ গুণ, ৬ বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ১০ গুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত? [CAAB-এর নিরাপত্তা অপারেটর- ২০২১; ১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা- ২০১৯]

ক. ৪ : ১

খ. ১ : ৪

গ. ২ : ৩

ঘ. ৩ : ২

উ: ক

সমাধান:

যেহেতু পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বর্তমান বয়সের চারগুণ, তাই পুত্রের বয়স x বছর হলে পিতার বয়স $4x$ বছর।

$\therefore$ পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত $= 4x : x = 4 : 1$

**Teacher's Work**

১. রহিম ও করিমের বয়সের অনুপাত ৩ : ৫। তাদের বয়সের সমষ্টি ৪০ হলে নিচের কোন উত্তরটি সঠিক? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স এর কার্যালয়ের জুনিয়র অডিটর- ২০১৪]
- ক. রহিম ১৫ খ. করিম ১৫ গ. রহিম ১০ ঘ. করিম ৫ উ: ক
২. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৭ : ২ এবং ৫ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত ৮ : ৩ হলে, তাদের বর্তমান বয়স কত? [NSI-এর কম্পিউটার অপারেটর- ২০২১; NSI-এর কম্পিউটার অপারেটর- ২০২১; শিল্প মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক- ২০২১; অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক- ২০২১; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) পরিসংখ্যান সহকারী ২০২০; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৪র্থ ধাপ)- ২০১৯; বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মেট্রোপলিটন সার্কেল) পরিদর্শক- ২০১৬]
- ক. ৩২, ৮ খ. ৩৫, ১০ গ. ৩৫, ১২ ঘ. ৩৬, ১০ উ: খ
৩. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬০ বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত ৭ : ৩। ৯ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কত ছিল? [ডাক জীবন বীমার সাঁট লিপিকার মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর- ২০২২]
- ক. ১২৩ : ২৬ খ. ১৩ : ৩ গ. ১৫ : ২৪ ঘ. ১১ : ৩ উ: ঘ
৪. ১০ বছর পূর্বে পিতা-পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল ৪ : ১। ১০ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত ২ : ১। তাদের বর্তমান বয়স কত? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস সহায়ক- ২০২১; ১৪শ বিজেএস (সহকারী জজ)- ২০২১; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক- ২০১৮]
- ক. ৫০ ও ২০ বছর খ. ৪৭ ও ২০ বছর গ. ৫৪ ও ২১ বছর ঘ. ৩৬ ও ২৫ বছর উ: ক

টাইপ-১১**অংশীদারি কারবার সংক্রান্ত সমস্যা**

১. কোনো ব্যবসায় তিনজন অংশীদারের লাভের অনুপাত ৮ : ৭ : ৫। তারা যথাক্রমে ৭ মাস, ৮ মাস ও ১৪ মাস ব্যবসা করে। তাদের বিনিয়োগের অনুপাত কত? [সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সহকারী পরিচালক- ২০২০]
- ক. ৮ : ৭ : ৫ খ. ৫৬ : ২৮ : ১৭ গ. ২১ : ২৮ : ৩৮ ঘ. ৬৪ : ৪৯ : ২০ উ: ঘ
- সমাধান:**
- আমরা জানি, বিনিয়োগের পরিমাণ $\times$ সময় = লাভের পরিমাণ।
- $\Rightarrow$ বিনিয়োগের পরিমাণ = $\frac{\text{লাভের পরিমাণ}}{\text{সময়}}$
- এখানে, বিনিয়োগের অনুপাত = $\frac{৮}{৭} : \frac{৭}{৮} : \frac{৫}{১৪}$
- $= \frac{৮}{৭} \times ৫৬ : \frac{৭}{৮} \times ৫৬ : \frac{৫}{১৪} \times ৫৬ = ৬৪ : ৪৯ : ২০$ ।
২. ক, খ ও গ একত্রে ব্যবসা করে ১২০০ টাকা লাভ করে। যদি ক, খ ও গ-এর মূলধনের অনুপাত ৩ : ৪ : ৮ হয়, তবে ক কত লভ্যাংশ পাবে? [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (১৭ জেলা)- ২০১৫]
- ক. ২৪০ খ. ২৩০ গ. ২৫০ ঘ. ২২০ উ: ক
- সমাধান:**
- অনুপাতের রাশিসমূহের যোগফল $(৩ + ৪ + ৮) = ১৫$
- $\therefore$ ক এর লভ্যাংশ = $\left(১২০০ \text{ এর } \frac{৩}{১৫} \right)$ টাকা
- $= ২৪০$ টাকা।



৩. ক, খ ও গ 280 টাকা নিয়ে কারবার শুরু করল। ক ও খ-এর মূলধন সমান কিন্তু গ-এর মূলধন 20 টাকা কম। মোট 56 টাকা লাভ হলে, গ কত টাকা লাভ পাবে? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে নিয়োগ- ২০২১]
- ক. 14 টাকা
খ. 16 টাকা
গ. 20 টাকা
ঘ. 24 টাকা

উ: খ

সমাধান:

ধরি, ক ও খ-এর মূলধন x টাকা
শর্তমতে, $x + x + (x - 20) = 280$
 $\Rightarrow 3x = 300 \therefore x = 100$
ক, খ ও গ এর মূলধনের অনুপাত = $x : x : (x - 20)$
 $= 100 : 100 : 80 = 5 : 5 : 4$
অনুপাতটির রাশিগুলোর সমষ্টি = $5 + 5 + 4 = 14$
 $\therefore$ 'গ' এর লাভ = $\left(56 \times \frac{4}{14}\right) = 16$ টাকা।

**Teacher's Work**

১. একটি যৌথ ব্যবসা রহিম, করিম ও সাকিন যথাক্রমে ২০০০০, ৩০০০০ ও ৪০০০০ টাকা নিয়ে শুরু করল। ৩ বছর পরে শতকরা ৩০ টাকা লাভ থেকে সাকিনের লাভের টাকার পরিমাণ কত? [NSI-এর জুনিয়র ফিন্ড অফিসার- ২০২১]
- ক. ৩০০০ টাকা খ. ৬০০০ টাকা গ. ৯০০০ টাকা ঘ. ১২০০০ টাকা উ: ঘ
২. A, B ও C 47000 টাকায় একটি ব্যবসা শুরু করল। A ব্যবসায় B এর থেকে 7000 টাকা বেশি এবং B, C এর থেকে 5000 টাকা বেশি দিল। মোট লাভ 9400 টাকা হলে, B এর লাভ কত? [কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহায়ক- ২০১৯]
- ক. 2000 টাকা খ. 3000 টাকা গ. 5000 টাকা ঘ. 7000 টাকা উ: খ

টাইপ-১২**বিবিধ**

১. একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য তাড়া করে। কুকুর যে সময়ে ৪ বার লাফ দেয়, খরগোশ সে সময়ে ৫ বার লাফ দেয়। কিন্তু খরগোশ ৪ লাফে যতদূর যায়, কুকুর ৩ লাফে ততদূর যায়। কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত কত? [২১তম বিসিএস]
- ক. ১৫ : ১৬ খ. ২০ : ১২
গ. ১৬ : ১৫ ঘ. ১২ : ২০ উ: গ
- সমাধান:**
খরগোশের ৪ লাফ = কুকুরের ৩ লাফ
 $\therefore$ " ৫ " = " $\frac{3}{8} \times 5 = \frac{15}{8}$ লাফ
 $\therefore$ কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত = $8 : \frac{15}{8}$
 $= 16 : 15$ ।

২. x এর 10% যদি y এর 20% এর সমান হয় তবে $x : y =$ কত?
[প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (রাইন)- ২০১৩]
- ক. 1 : 2 খ. 2 : 1
গ. 5 : 1 ঘ. 10 : 1 উ: খ

সমাধান:

দেওয়া আছে, x এর 10% = y এর 20%
 $\Rightarrow x \times \frac{10}{100} = y \times \frac{20}{100} \Rightarrow x = 2y$
 $\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{2}{1} \therefore x : y = 2 : 1$

**Teacher's Work**

১. দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল তাদের যোগফলের দুই-তৃতীয়াংশ। সংখ্যাঘরের অনুপাত নীচের কোনটি? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)- ২০১৭]
- ক. 2 : 3 খ. 3 : 4 গ. 5 : 1 ঘ. 3 : 5 উ: গ
২. জ্বালানি তেলের মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পাওয়ায় বাসের টিকিটের মূল্যও একই হারে বৃদ্ধি পেল। পুরানো ও নতুন বাস ভাড়ার অনুপাত কত? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর- ২০১৫]
- ক. ৪ : ৫ খ. ৫ : ৬ গ. ১২ : ১৩ ঘ. ১৫ : ১৬ উ: ক
৩. কোন ব্যবসায় ক, খ, গ এর মূলধন যথাক্রমে ৩২০, ৪০০ এবং ৪৮০ টাকা। ব্যবসায় ৩০০ টাকা লাভ হলে ক অপেক্ষা গ কত টাকা বেশি পাবে? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ সংগঠক- ২০১৪; খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক/উপখাদ্য পরিদর্শক- ২০১১]
- ক. ৬০ টাকা খ. ৮০ টাকা গ. ১২০ টাকা ঘ. ৪০ টাকা উ: ঘ



Unique Question for



Student Practice

১. $১২০০০ : ৮ = গ : ০.১২$ হলে গ = কত?

ক. ১০০

খ. ১২০

গ. ১২০০

ঘ. ১৮০

উ: ঘ

২. ক : খ = ১ : ২ এবং খ : গ = ৩ : ৪ হলে ক : খ : গ = ?

ক. ১ : ২ : ৪

খ. ১ : ৩ : ৬

গ. ৩ : ৪ : ৫

ঘ. ৩ : ৬ : ৮

উ: ঘ

৩. দুটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার অনুপাত ১ : ৩। সংখ্যা দুটি নির্ণয় কর?

ক. ৩ ও ৫

খ. ৯ ও ১১

গ. ১ ও ৩

ঘ. ৫ ও ৭

উ: গ

৪. $x : y$ এর ব্যস্তানুপাত কত হবে?ক. $y : x$ খ. $y : \frac{1}{x}$ গ. $\sqrt{x} : \sqrt{y}$ ঘ. $\frac{1}{x} : \frac{1}{y}$

উ: ক

৫. $\frac{a}{b} = \frac{p}{q}$ হলে কোনটি সঠিক?ক. $bp = aq$ খ. $ap = bq$ গ. $ab = pq$

ঘ. কোনোটিই নয়

উ: ক

৬. $\frac{৯}{?} = \frac{?}{৮১}$

ক. ৯

খ. ৮৫

গ. ২৭

ঘ. কোনোটিই নয়

উ: গ

৭. $\frac{2x + 3y}{3x + 2y} = \frac{5}{6}$ হলে $x : y$ কত?

ক. ৫ : ২

খ. ১৬ : ৬

গ. ৮ : ৩

ঘ. ৩ : ৮

উ: গ

৮. যদি $a : b = 3 : 2$ এবং $b : c = 7 : 6$ হয় তবে $c : a =$ কত?

ক. ৫ : ২

খ. ৪ : ৭

গ. ৬ : ৫

ঘ. ৩ : ৮

উ: খ

৯. $A : B = 4 : 5$, $A : C = 10 : 9$ হলে, $A : B : C =$?

ক. ২০ : ২৫ : ১৮

খ. ৯ : ৮ : ১০

গ. ৫ : ৮ : ৯

ঘ. ৪ : ৮ : ৯

উ: ক

১০. $x : y = 5 : 6$ হলে $3x : 5y =$ কত?

ক. ২ : ৩

খ. ১ : ২

গ. ১ : ৩

ঘ. ১ : ৫

উ: খ

১১. দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত ৩ : ২। বৃত্ত দুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে?

ক. ২ : ৩

খ. ৩ : ৪

গ. ৪ : ৯

ঘ. ৯ : ৪

উ: ঘ

১২. $\frac{3}{9} = \frac{x}{12}$ হলে x এর মান কত?

ক. ৪

খ. ৫

গ. ৮

ঘ. ১২

উ: ক

১৩. মারিয়া ও লামিয়ার টাকার অনুপাত ৯ : ২ মারিয়ার ৬৩ টাকা বেশি থাকলে লামিয়ার মোট কত টাকা?

ক. ১২ টাকা

খ. ১৪ টাকা

গ. ১৬ টাকা

ঘ. ১৮ টাকা

উ: খ

১৪. ক, খ ও গ এর বেতনের অনুপাত ৭ : ৫ : ৩। খ, গ অপেক্ষা ২২২ টাকা বেশি পেলে, ক-এর বেতন কত?

ক. ৫৫৫ টাকা

খ. ৩৩৩ টাকা

গ. ৭৭৭ টাকা

ঘ. ৮৮৮ টাকা

উ: গ

১৫. ৩, ৬, ৭ এর ৪র্থ সমানুপাতি কোনটি?

ক. ১২

খ. ১৪

গ. ১০

ঘ. ১১

উ: খ

১৬. কোন ক্লাসে x সংখ্যক ছাত্রী আছে এবং ছাত্রী ও ছাত্রের অনুপাত $a : b$ । ক্লাসে কতজন ছাত্র আছে?ক. $\frac{ab}{x}$ খ. $\frac{ax}{b}$ গ. $\frac{bx}{a}$ ঘ. $\frac{abx}{ax}$

উ: গ

১৭. খোকনের মাসিক আয়ের ও ব্যয়ের অনুপাত ২০ : ১৫ হলে তার মাসিক সঞ্চয় তার আয়ের শতকরা কত অংশ?

ক. ১৫%

খ. ২০%

গ. ২৫%

ঘ. ৩০%

উ: গ

১৮. দুইটি রাশির অনুপাত ৯ : ১৫। পূর্ব রাশি ৩৬ হলে, উত্তর রাশি কত?

ক. ৬০

খ. ৫০

গ. ৭০

ঘ. ৮০

উ: ক

১৯. দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। ছোট সংখ্যাটি ৬৫ হলে, বড় সংখ্যাটি কত?

ক. ১০১

খ. ১০৮

গ. ১০৮

ঘ. ১১৪

উ: খ

২০. একটি সমানুপাতের প্রান্তীয় রাশিদ্বয় ৫ ও ১৪। একটি মধ্য রাশি ৭ হলে, অপরটি কত?

ক. ২০

খ. ১৫

গ. ১২

ঘ. ১০

উ: ঘ

২১. দুইটি রাশির অনুপাত ৬ : ১১। উত্তর রাশি ৯৯ হলে, পূর্ব রাশি কত?

ক. ৫০

খ. ৫২

গ. ৫৮

ঘ. ৫৪

উ: ঘ

২২. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে, নিচের কোন সিদ্ধান্তটি সঠিক?ক. $b = ac$ খ. $a^2 = bc$ গ. $b^2 = ac$ ঘ. $b^2 = 2ac$

উ: গ



২৩. ৬৭৪ টাকা সাবিহা, সাদিয়া ও সায়মার মধ্যে যথাক্রমে $\frac{3}{8} : \frac{8}{5} : \frac{6}{9}$ অনুপাতে ভাগ করা হলো। সায়মা কত টাকা পাবে?
 ক. ২২৪ টাকা খ. ২১০ টাকা উ: গ
 গ. ২৪০ টাকা ঘ. ২২৫ টাকা
২৪. চাল ভর্তি একটি পাত্রের ওজন খালি পাত্রটির ওজনের ৭ গুণ। এরূপ ৭টি খালি পাত্রের ওজন ১৪ কেজি হলে প্রতিটি পাত্রে কত কেজি চাল ধরে?
 ক. ১২ কেজি খ. ১৩ কেজি উ: ক
 গ. ১৪ কেজি ঘ. ১৫ কেজি
২৫. একটি গহনার ওজন ৩২ গ্রাম। এতে সোনার পরিমাণ : তামার পরিমাণ = ৩ : ১। এতে কী পরিমাণ সোনা মিশালে অনুপাত ৪ : ১ হবে?
 ক. ২ গ্রাম খ. ৩ গ্রাম উ: ঘ
 গ. ৬ গ্রাম ঘ. ৮ গ্রাম
২৬. ৪২ গ্রাম ওজনের একটি গয়নায় সোনা ও তামার অনুপাত ৪ : ৩। এতে আর কতগ্রাম সোনা মিশালে সোনা ও তামার অনুপাত ৫ : ৩ হবে?
 ক. ৬ গ্রাম খ. ৮ গ্রাম উ: ক
 গ. ৫ গ্রাম ঘ. ১০ গ্রাম
২৭. ৬০ মিটার বিশিষ্ট একটি রশিকে ৩ : ৭ অনুপাতে থাকে, তবে বড় রশিটি কত?
 ক. ৩০ মিটার খ. ৯ মিটার উ: গ
 গ. ৪২ মিটার ঘ. ৩৯ মিটার
২৮. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৭। উভয় সংখ্যার সাথে ১০ যোগ করলে নতুন অনুপাত হবে ১ : ২। বড় সংখ্যাটি কত?
 ক. ৭০ খ. ৩০ উ: ক
 গ. ১০০ ঘ. ৪০
২৯. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ১১ : ৪। পিতার বয়স ৪৪ বছর হলে, পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি কত?
 ক. ৫৬ বছর খ. ৬০ বছর উ: খ
 গ. ৬৪ বছর ঘ. ৭০ বছর
৩০. ৩০ লিটার পরিমাণ মিশ্রণে এসিড ও পানির অনুপাত ৭ : ৩। ঐ মিশ্রণে কি পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে এসিড ও পানির অনুপাত ৩ : ৭ হবে?
 ক. ৩০ লিটার খ. ৩৫ লিটার উ: গ
 গ. ৪০ লিটার ঘ. ৪৫ লিটার
৩১. ১০, ৪০ এবং ৫০ এর চতুর্থ সমানুপাতিক কত?
 ক. ২০০ খ. ১০০ উ: ক
 গ. ২৫০ ঘ. ২২০
৩২. দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল তাদের যোগফলের $\frac{1}{3}$ অংশ। সংখ্যা দুইটির অনুপাত কত?
 ক. ১ : ৩ খ. ২ : ৩ উ: গ
 গ. ২ : ১ ঘ. ৩ : ২

৩৩. দুটি সংখ্যার বিয়োগফল ৬৬। তাদের অনুপাত ৭ : ৫ হলে সংখ্যা দুটি কত?
 ক. ৩৪, ১০০ খ. ১১০, ১৭৬ উ: গ
 গ. ২৩১, ১৬৫ ঘ. ২৭, ৩৩৬
৩৪. দুইটি সংখ্যার যোগফল ১৪৪ এবং তাদের অনুপাত ৬ : ২ হলে সংখ্যাদ্বয় কত?
 ক. ৯৮, ৪৬ খ. ১০০, ৪৪ উ: ঘ
 গ. ১০৪, ৪০ ঘ. ১০৮, ৩৬
৩৫. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৪ : ৭। উভয়ের সাথে ৩ যোগ করলে অনুপাতটি ৫ : ৮ হয়। সংখ্যা দুটি কী কী?
 ক. ৮ ও ১৪ খ. ১০ ও ১৬ উ: ঘ
 গ. ১২ ও ১৮ ঘ. ১২ ও ১১
৩৬. ৩৪ কিলোগ্রামের বালি ও পাথর টুকরার মিশ্রণে বালির পরিমাণ ২৫%। কত কিলোগ্রাম বালি মিশালে নতুন মিশ্রণে পাথর টুকরার পরিমাণ ৪০% হবে?
 ক. ৯.৬ খ. ১১.০ উ: ঘ
 গ. ৪৮.০ ঘ. ২৯.৭৫
৩৭. শফির মাসিক আয় ও ব্যয়ের অনুপাত ১১ : ১০ এবং তার মাসিক সঞ্চয় ১,০০০ টাকা হলে তার মাসিক আয় কত টাকা?
 ক. ১২,০০০ খ. ১১,০০০ উ: খ
 গ. ১১,৫০০ ঘ. ১২,২০০
৩৮. ক, খ ও গ একত্রে ব্যবসা করে ১,২০০ টাকা লাভ করে। যদি ক, খ ও গ এর মূলধনের অনুপাত ২ : ৩ : ৫ হয়, তবে ক কত লভ্যাংশ পাবে?
 ক. ৪৮০ টাকা খ. ১৮০ টাকা উ: গ
 গ. ২৪০ টাকা ঘ. ২৮০ টাকা
৩৯. দুই জন ছাত্রের গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের অনুপাত ৩ : ১। ১ম ছাত্র ৫ নম্বর কম ও ২য় ছাত্র ১০ নম্বর বেশি পেলে তাদের অনুপাত হবে ২ : ১। তাদের প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে-
 ক. ৭৫, ২৫ খ. ৬০, ২০ উ: ক
 গ. ২৫, ৭৫ ঘ. ২০, ৬০
৪০. কাগজের পূর্বমূল্য : বর্তমান মূল্য = ২ : ৩, পূর্বের তুলনায় কাগজের মূল্য শতকরা কত বৃদ্ধি পেয়েছে?
 ক. ৬০ খ. ৫০ উ: খ
 গ. ৪০ ঘ. ৩০
৩০. ৮ ও ৭২-এর মধ্যসমানুপাতী
 ক. ৪৮ খ. ২৪ উ: খ
 গ. ৪৩ ঘ. ৩২
৩১. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে, নিচের কোন সিদ্ধান্ত সঠিক?
 ক. $b = ac$ খ. $c^2 = ab$ উ: গ
 গ. $b^2 = ac$ ঘ. $b = ac$



Home



Work

১. ১০০ হতে বড় দুইটি পূর্ণসংখ্যার যোগফল ৩০০ হলে, সংখ্যা দুইটির অনুপাত কত? [৪৬তম বিসিএস]
- ক. ১ : ৯ খ. ২ : ৫
গ. ২ : ৩ ঘ. ৩ : ৫ উ: গ
২. যদি $x : y = 2 : 3$ এবং $y : z = 5 : 7$ হয়; তবে $x : y : z = ?$ [৪৫তম বিসিএস]
- ক. ৬ : ৯ : ১৪ খ. ১০ : ১৫ : ২১
গ. ২ : ৫ : ৭ ঘ. ৩ : ৫ : ৭ উ: খ
৩. একটি রাশি অপর রাশির ৬৪% হলে রাশি দুটির অনুপাত কত? [প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক (ধাপ-২)-২০২৪]
- ক. ১ : ১৬ খ. ১৬ : ১
গ. ১৬ : ২৫ ঘ. ২৫ : ১৬ উ: গ
৪. একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ১। দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা ৮ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত লিটার? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল-১)-২০২৪]
- ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৬ উ: ক
৫. $x : y = 5 : 3$ হলে $(8x-5y) : (8x + 5y) =$ কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক-২৩]
- ক. ৫ : ১১ খ. ৬ : ৫
গ. ৫ : ৬ ঘ. ৩ : ৪ উ: ক
৬. যদি একটি সংখ্যার ২৫% দ্বিতীয় সংখ্যা হতে বিয়োগ করলে প্রাপ্ত ফলাফল দ্বিতীয় সংখ্যাটির পাঁচ-ষষ্ঠাংশের সমান হয়, তবে সংখ্যা দুয়ের অনুপাত কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২৩]
- ক. ১ : ৩ খ. ২ : ৩
গ. ৩ : ২ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৭. ৬০ লিটার পানি ও দুধের অনুপাত ৭ : ৩। উক্ত মিশ্রণে আর কত লিটার দুধ মিশালে অনুপাত ৩/৭ হবে? [সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, সহকারী ব্যবস্থাপক-২৩]
- ক. ৭০ লিটার খ. ৮০ লিটার
গ. ৯০ লিটার ঘ. ৯৮ লিটার উ: খ
৮. $a : b = 2 : 3$ এবং $b : c = 6 : 7$ হয়, $a : c$ তবে কত? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-২৩]
- ক. ২ : ৬ খ. ৩ : ৭
গ. ২ : ৭ ঘ. ৪ : ৭ উ: ঘ
৯. একটি সোনার গহনার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৩ : ১। এতে কি পরিমাণ সোনা মিশালে অনুপাত ৪ : ১ হবে? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-২৩]
- ক. ১২ গ্রাম খ. ৪ গ্রাম
গ. ৩ গ্রাম ঘ. ৬ গ্রাম উ: খ
১০. $a : b = 4 : 7$ এবং $b : c = 5 : 6$ হলে, $a : b : c =$ কত? [১৬তম বিসিএস]
- ক. ৪ : ৭ : ৬ খ. ২০ : ৩৫ : ২৪
গ. ২০ : ৩৫ : ৪২ ঘ. ২৪ : ৩৫ : ৩০ উ: গ
১১. $x : y$ এর ব্যস্তানুপাত হবে- [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-২৩]
- ক. $y : \frac{1}{x}$ খ. $\sqrt{y} : \frac{1}{\sqrt{x}}$
গ. $\frac{1}{x} : \frac{1}{y}$ ঘ. $y : x$ উ: ঘ
১২. a, b, c ক্রমিক সমানুপাতিক হলে নিচের কোনটি সঠিক? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-২৩]
- ক. $a^2 = bc$ খ. $b^2 = ac$ উ: খ
গ. $ab = bc$ ঘ. $a = b = c$
১৩. ৬০ লিটার শরবতে পানি ও চিনির অনুপাত ৭ : ৩। ঐ শরবতে আর কি পরিমাণ মিশালে ৩ : ৭ হবে? [বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নিরাপত্তা বোর্ড-২৩]
- ক. ৭০ কেজি খ. ৮০ কেজি
গ. ৯০ কেজি ঘ. ৯৮ কেজি উ: খ
১৪. $\frac{৫}{৯} = \frac{৫৫}{?}$ [৩৩ তম বিসিএস]
- ক. ৮৮ খ. ৯২
গ. ৯৯ ঘ. ৯৫ উ: গ
১৫. যদি $\frac{Q}{P} = \frac{1}{4}$ হয় তবে $\frac{P+Q}{P-Q}$ এর মান কত? [৩১ তম বিসিএস]
- ক. $\frac{5}{3}$ খ. $\frac{2}{3}$ গ. $\frac{3}{5}$ ঘ. $\frac{5}{7}$ উ: ক
১৬. $ক : খ = ৪ : ৭$, $খ : গ = ৫ : ৬$ হলে, $ক : খ : গ$ এর মান নির্ণয় কর? [১৬তম বিসিএস; ATEO]
- ক. ২০ : ২৫ : ৩২ খ. ২০ : ৩৫ : ৪২
গ. ২৫ : ৩০ : ৩৭ ঘ. ২৫ : ৪০ : ৫২ উ: খ
১৭. ৩৫ লিটার দ্রবণে পানি এবং সিরাপের অনুপাত ৩ : ৪। দ্রবণে কত লিটার সিরাপ আছে? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা -১৯]
- ক. ১৫ লিটার খ. ২০ লিটার
গ. ২১ লিটার ঘ. ২৪ লিটার উ: খ
১৮. একটি পাত্রে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ২। যদি পানি অপেক্ষা দুধের পরিমাণ ৬ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত? [১১তম বিসিএস]
- ক. ১৪ লিটার খ. ৬ লিটার
গ. ১০ লিটার ঘ. ৪ লিটার উ: ঘ
১৯. কোনো চতুর্ভুজের চার কোণের অনুপাত ১ : ২ : ২ : ৩ হলে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত? [16th BCS]
- ক. 100° খ. 115°
গ. 135° ঘ. 225° উ: গ



২০. একটি কাঠের টুকরোর দৈর্ঘ্য আরেকটি টুকরোর দৈর্ঘ্যের ৩ গুণ। টুকরো দুটো সংযুক্ত করা হলে সংযুক্ত টুকরোটির দৈর্ঘ্য ছোট টুকরোর চাইতের কতগুণ বড় হবে? (১৭তম বিসিএস)
- ক. ৩ গুণ খ. ৪ গুণ
গ. ৫ গুণ ঘ. ৮ গুণ উ: খ
২১. একটি শ্রেণিতে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ৯ : ১৩। যদি শ্রেণিতে ছাত্র অপেক্ষা ২৪ জন ছাত্রী বেশি থাকে, তাহলে শ্রেণিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কতজন? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পাইলট পদে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০১৯]
- ক. ১৩২ খ. ১০৬
গ. ১২ ঘ. ১২৮ উ: ক
২২. ক : খ = ৩ : ৫, ক : গ = ৫ : ৭ হলে, খ : গ এর মান নির্ণয় কর? (৩৪তম বিসিএস)
- ক. ২০ : ২৩ খ. ২৫ : ২১
গ. ২৮ : ২৫ ঘ. ২৬ : ১৯ উ: খ
২৩. একটি সোনার গয়নার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার পরিমাণ ৩ : ১। মিশ্রণে সোনার পরিমাণ কত? [জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গৃহীত জজ ১ম বি ৯ম বিজেস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা: ২০১৪]
- ক. ১২ গ্রাম খ. ১৪ গ্রাম
গ. ১০ গ্রাম ঘ. ৯ গ্রাম উ: ক
২৪. ৪০ মিটার দীর্ঘ একটি ফিতাকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে ভাগ করলে দীর্ঘতম রশিটির দৈর্ঘ্য কত হবে? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও কার্যালয়ের অধীনে জুনিয়র অডিটর- ২০১৪]
- ক. ২০ মিটার খ. ১৪ মিটার
গ. ৩০ মিটার ঘ. ১৬ মিটার উ: ক
২৫. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ : ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ : ৩ হয়। সংখ্যা দুটি কী কী? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর সহকারী পরিচালক: ২০১৭]
- ক. ৭ এবং ১১ খ. ১২ এবং ১৮
গ. ১০ এবং ১৪ ঘ. ১০ এবং ১৬ উ: ঘ
২৬. একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য তাড়া করে। কুকুর যে সময়ে ৪ বার লাফ দেয়, খরগোশ সে সময়ে ৫ বার লাফ দেয়। কিন্তু খরগোশ ৪ লাফে যতদূর যায়, কুকুর ৩ লাফে ততদূর যায়। কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত কত? (২১তম বিসিএস)
- ক. ১৫:১৬ খ. ২০:১২
গ. ১৬:১৫ ঘ. ১২:২০ উ: গ
২৭. ১,০০০ টাকা ক ও খ ১ : ৪ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। খ-এর অংশ সে এবং তার মা ও মেয়ের মধ্যে ২ : ১ : ১ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। মেয়ে কত টাকা পাবে? (২১তম বিসিএস)
- ক. ১০০ টাকা খ. ৪০০ টাকা
গ. ২০০ টাকা ঘ. ৮০০ টাকা উ: গ
২৮. খোকন ও মন্টুর আয়ের অনুপাত ৯:৪। খোকনের আয় ৯০ টাকা হলে, মন্টুর আয় কত? [প্রা. শি-২০১৫]
- ক. ৪৮ খ. ৬৫
গ. ৪০ ঘ. ৬০ উ: গ

২৯. পিতা-পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬২ বছর। এক বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ৫ : ১। বর্তমান তাদের বয়স কত? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীনে অধীক্ষক: ১৯]
- ক. ৪৮ ও ১৪ খ. ৪৬ ও ১৬
গ. ৪৪ ও ১৮ ঘ. ৫১ ও ১১ উ: ঘ
৩০. আখের রসে চিনি ও পানির অনুপাত ৩ : ৭ হলে, রসে কী পরিমাণ চিনি আছে? [১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়)- ২০১৯]
- ক. ৩০% খ. ৪০%
গ. ৪২.৮৬% ঘ. ৭০% উ: ক
৩১. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৪ : ১ এবং তাদের বয়সের গুণফল ২৫৬। ৪ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে- [মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস স্টোরম্যান/অফিস সহকারী- ২০১৯]
- ক. ৩ : ১ খ. ৪ : ১
গ. ৫ : ১ ঘ. ৫ : ১ উ: ক
৩২. ৬০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বাঁশকে ৩ : ৭ : ১০ অনুপাতে ভাগ করলে টুকরাগুলোর সাইজ কত? (২২তম বিসিএস)
- ক. ৮ মিটার; ২২ মিটার; ৩০ মিটার
খ. ১০ মিটার; ২০ মিটার; ৩০ মিটার
গ. ৯ মিটার; ২১ মিটার; ৩০ মিটার
ঘ. ১২ মিটার; ২০ মিটার; ২৮ মিটার উ: গ
৩৩. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬৩ এবং তাদের বয়সের অনুপাত ৭ : ২। ৮ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার- ২০১৫]
- ক. ২০ : ৯ খ. ৪১ : ৬
গ. ৭ : ২ ঘ. ৪ : ১৬ উ: খ
৩৪. ৬, ১২ ও ৮ এর চতুর্থ সমানুপাতিকটি [২৯তম বিসিএস (লিখিত)]
- ক. ১৫ খ. ১৬
গ. ১২ ঘ. ২৪ উ: খ
৩৫. কোনো ব্যবসায় ক, খ, গ এর মূলধন যথাক্রমে ৩২০, ৪০০ এবং ৪৮০ টাকা। তাদের মূলধনের অনুপাত কত? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক- ২০১৭]
- ক. ৩ : ৪ : ৫ খ. ৪ : ৫ : ৬
গ. ৬ : ৮ : ১২ ঘ. ৬ : ৯ : ১৫ উ: খ
৩৬. টিপুর বোনের বয়স টিপুর বয়সের ও তার বাবার বয়সের মধ্য সমানুপাতী। টিপুর বয়স ১২ বছর, তার বাবার বয়স ৪৮ বছর হলে বোনের বয়স কত? [Janata Bank Ltd. Officer: 2014]
- ক. ১৬ বছর খ. ২৪ বছর
গ. ১৮ বছর ঘ. ২০ বছর উ: খ
৩৭. নিচের দুটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের জায়গায় কোন সংখ্যাটি বসবে? $\frac{7}{?} = \frac{?}{343}$ [৩৫তম বিসিএস]
- ক. ৭ খ. ৩৪৩
গ. ৭৭ ঘ. ৪৭ উ: ঘ



৩৮. একটি ক্রমিক সমানুপাতের ১ম ও ৩য় রাশি যথাক্রমে ৩ ও ১২ হলে মধ্যসমানুপাতিক নির্ণয় কর। [১৫তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়): ২০১৯]
- ক. ৯ খ. ১৫
গ. ১০ ঘ. ৬ উ: ঘ
৩৯. দুটি রাশির অনুপাত ৭ : ১২। উত্তর রাশি ৯৬ হলে পূর্বে রাশি কত? [শ্রম অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত শ্রম কর্মকর্তা এবং জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা-২২]
- ক. ৪৯ খ. ৫৪
গ. ৫৬ ঘ. ৬০ উ: গ
৪০. একটি ত্রিভুজের পরিসীমা ৪৫ সে. মি. এবং বাহুগুলোর অনুপাত ৩ : ৫ : ৭ হলে, ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য কত? [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা: '১১]
- ক. ৬ cm খ. ৯ cm
গ. ১২ cm ঘ. ১৫ cm উ: খ
৪১. মিশ্রণে চিনি ও দুধের অনুপাত ১ : ৫ যেখানে চিনি ৫ গ্রাম হলে, দুধ কত গ্রাম? [শ্রম অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত শ্রম কর্মকর্তা এবং জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা -'০৪]
- ক. ২০ গ্রাম খ. ১৫ গ্রাম
গ. ২৫ গ্রাম ঘ. ২২ গ্রাম উ: গ
৪২. পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত ৪ : ৩। তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত ৫ : ৪। পনিরের আয় ১২০ টাকা হলে, রবিনের আয় কত? [৪০তম বিসিএস]
- ক. ৩৬ টাকা খ. ১২ টাকা
গ. ৭২ টাকা ঘ. ৪৮ টাকা উ: গ
৪৩. দুটি রাশির অনুপাত ৮ : ১৫, পূর্বরাশি ৪০ হলে উত্তর রাশি কত?
- ক. ১৫ খ. ৪৫
গ. ৭৫ ঘ. ১২০ উ: গ
৪৪. একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ১। দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা ৮ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত? [২৬তম বিসিএস]
- ক. ২ লিটার খ. ৫ লিটার
গ. ৪ লিটার ঘ. ৬ লিটার উ: ক
৪৫. একটি সোনার গহনার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৩ : ১। কী পরিমাণ সোনা মেশালে গহনাটিতে সোনা ও তামার অনুপাত হবে ৪ : ১। [১৭তম ও ২১তম বিসিএস/প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (তৃতীয় পর্যায়)- ২০১৯]
- ক. ৮ গ্রাম খ. ৬ গ্রাম
গ. ৩ গ্রাম ঘ. ৪ গ্রাম উ: ঘ
৪৬. ৬০ লিটার কেরোসিন ও পেট্রলের অনুপাত ৭ : ৩। ঐ মিশ্রণে আর কত লিটার পেট্রল মেশালে অনুপাত ৩ : ৭ হবে। [১০তম বিসিএস/প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক- ২০১৯]
- ক. ৮০ গ্রাম খ. ৬০ গ্রাম
গ. ৩০ গ্রাম ঘ. ৪০ গ্রাম উ: ক
৪৭. চিনি ও পানির ৬০ লিটার মিশ্রণে চিনির পরিমাণ ২০%। কত লিটার পানি মেশালে মিশ্রণে চিনির পরিমাণ হবে ৪%?
- ক. ৬০ খ. ৭২
গ. ৯০ ঘ. ৯২ উ: গ

৪৮. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৭ : ৩। ৪ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ১৩ : ৫। বর্তমানে কার বয়স কত? [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা -'১৯]
- ক. ৫৬ বছর, ২২ বছর খ. ৫০ বছর, ২৪ বছর
গ. ৫৬ বছর, ২০ বছর ঘ. ৫৬ বছর, ২৪ বছর উ: ঘ
৪৯. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ১১ : ৪। পিতার বয়স ৫৫ বছর হলে পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি কত? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা-'১৪]
- ক. ৫০ বছর খ. ৫৫ বছর
গ. ৬৪ বছর ঘ. ৭৫ বছর উ: ঘ
৫০. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬২ বছর। ১০ বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল ৫ : ২। ৫ বছর পরে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত কত হবে? [Meghna Bank Ltd. MT: 19]
- ক. ৮ : ৭ খ. ৫ : ৩
গ. ৪ : ২ ঘ. ১০ : ৬ উ: খ
৫১. বর্তমানে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৫ : ২। দশ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে ২ : ১। পিতার বর্তমান বয়স-
- ক. ৪০ বছর খ. ৫০ বছর
গ. ৪৫ বছর ঘ. ৫৫ বছর উ: খ
৫২. ১০ বছর আগে করিমের বয়স ছিল রহিমের বয়সের অর্ধেক। যদি তাদের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৩ : ৪ হয়, তবে বর্তমান তাদের মোট বয়স কত? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (পদা): ১৩]
- ক. ৩৫ বছর খ. ২৩ বছর
গ. ২৮ বছর ঘ. ৪৫ বছর উ: ক
৫৩. একটি ব্যবসায় ক, খ ও গ এর মূলধন যথাক্রমে ৩২, ৪০ ও ৪৮ টাকা। ব্যবসায় মোট ৩০ টাকা লাভ হলে ক এর লাভের অংশ কত? [DBBL (MTO): 2014]
- ক. ৮ টাকা খ. ১০ টাকা
গ. ২০ টাকা ঘ. ২৮ টাকা উ: ক
৫৪. তিনজনে ২০০০, ৩০০০ ও ৪০০০ টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করে ব্যবসা শুরু করল এবং শর্ত অনুসারে পুঁজির অনুপাতে লাভ ভাগ হবে। যদি তাদের ব্যবসায় ৪৫০০ টাকা লাভ হয়, তবে কে কত লাভের টাকা পাবে? [ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ফিল্ড অফিসার: ১৯]
- ক. ১০০০, ১৫০০, ২০০০ খ. ৭৫০, ১২৫০, ২৫০০
গ. ৫০০, ২০০০, ২০০০ ঘ. ১০০০, ১২৫০, ১২৫০ উ: ক
৫৫. A, B এবং C একটি ব্যবসায় অংশীদার হয়। তারা একত্রে ১৪০০০ টাকা বিনিয়োগ করে। বছর শেষে A, পায় ৩৩৭.৫০ টাকা, B, পায় ১১২৫ টাকা এবং C পায় ৬৩৭.৫০ টাকা। তাহলে B এবং A এর বিনিয়োগের পার্থক্য কত টাকা? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-২০]
- ক. ২২০০ খ. ৩২০০
গ. ৫২৫০ ঘ. ৪২০০ উ: গ
৫৬. ক, খ ও গ একত্রে ব্যবসা করে ১,২০০ টাকা লাভ করে। যদি ক, খ ও গ-এর মূলধনের অনুপাত ২ : ৩ : ৫ হয়, তবে ক কত লভ্যাংশ পাবে? [আনসার ও ভিডিও অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -'০২]
- ক. ৪৮০ টাকা খ. ১৮০ টাকা
গ. ২৪০ টাকা ঘ. ২৮০ টাকা উ: গ



Class Test



১. 1 থেকে 49 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর গড় কত?

- ক. 23 খ. 24.5
গ. 25 ঘ. 26.5

২. $3x + 3y + 3z = 90$ হলে, x, y, z এর গড় মান কত?

- ক. 30 খ. 20
গ. 26 ঘ. 10

৩. রহিম ও করিমের বয়সের গড় ৩৫ বছর। রহিম ও হামজার বয়সের গড় ২০ বছর। হামজার বয়স ১১ বছর হলে, করিমের বয়স কত?

- ক. ৪০ বছর খ. ৪১ বছর
গ. ৪২ বছর ঘ. ৪৩ বছর

৪. ৬, ৮, ১০ এর গাণিতিক গড় ৭, ৯ এবং কোন সংখ্যার গাণিতিক গড়ের সমান?

- ক. ৫ খ. ৮
গ. ৬ ঘ. ১০

৫. পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৩০ বছর। ৬ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত ৫ : ১ হলে, পুত্রের বর্তমান বয়স কত বছর?

- ক. ৫ খ. ৬
গ. ৮ ঘ. ৯

৬. একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ১। দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা ৮ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কত?

- ক. ২ লিটার খ. ২.৫০ লিটার
গ. ৩ লিটার ঘ. ৩.৫০ লিটার

৭. ২৬১ টি আম তিন ভাইকে $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$ অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে?

- ক. ৪৫ খ. ৮১
গ. ৯০ ঘ. ১৩৫

৮. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ৭। উভয় সংখ্যার সাথে ১০ যোগ করলে নতুন অনুপাত হবে ১ : ২। ছোট সংখ্যাটি কত?

- ক. ১৫ খ. ২১
গ. ৩০ ঘ. কোনটিই না

৯. বনি, ডলি ও লিলির মধ্যে ১,২৬০ টাকা এমনভাবে ভাগ করে দেয়া হলো যেন, ডলি লিলির সমান টাকা পায় এবং বনি ডলির দ্বিগুণ টাকা পায়। এতে বনি কত টাকা পেলো?

- ক. ৩১৫ খ. ৫৩০
গ. ৬৩০ ঘ. ৫২৫

১০. ৬৪ কে ৭ : ৮ অনুপাতে হ্রাস করলে নতুন সংখ্যা হবে—

- ক. ৫৪ খ. ৫৮
গ. ৬০ ঘ. ৫৬

উত্তরমালা	
১	গ
২	ঘ
৩	খ
৪	খ
৫	খ
৬	ক
৭	ঘ
৮	গ
৯	গ
১০	ঘ

